Unisoc Confidential For longcheer

AudioTester 工具使用指南

文档版本	V1.0
发布日期	2021-03-15

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文档详细地描述了展锐平台音频参数调试工具 AudioTester。

读者对象

本文档主要适用于使用展锐平台完成音频参数调试的工程师。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
ST	Side Tone	侧音
NS	Noise Suppression	噪声抑制
ASP	Acoustic Shock Protection	声音冲击保护
SWB	Super Wide Band	超宽带
SFR	Sending Frequency Response	发送频率响应
RFR	Receiving Frequency Response	接受频率响应
DUT	Device Under Test	待测设备
NB	Narrow Band	窄带
WB	Wide Band	宽带
FIR	Finite Impulse Response	有限长单位脉冲响应
IIR	Infinite Impulse Response	无线长单位脉冲响应
VOIP	Voice Over Internet Protocol	网络电话
NR	Noise Reduction	噪声去除
CVS	Clear Voice Suite	回声噪声消除
SRC	Sampling Rate Convertor	采样率转换器

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2021-03-15	第一次正式发布。

Unisoc Confidential For longcheer

关键字

AudioTester、音频调试、多媒体。

目 录

1 AudioTester 介绍 1
1.1 界面介绍 1
1.1.1 Phone Type 1
1.1.2 Online Tuning 2
1.1.3 Mode Copy 2
1.1.4 Mode Select 3
1.1.5 Current Mode 6
1.1.6 Offline Tuning 6
1.1.7 Path Set 6
1.1.8 Call 9
1.1.9 Log 窗口 10
1.2 连接 PC 10
1.2.1 DUT 设置 10
1.2.2 PC 设置 11
1.2.3 AudioTester 设置 12
1.3 读写参数 13
1.3.1 Audio Mode 13
1.3.2 Music Mode 14
2 音频调试 16
2.1 Voice Call 16
2.1.1 CP DSP 16
2.1.2 ARM 17
2.1.3 VBC 17
2.1.4 Codec 17
2.1.5 BT 17
2.2 Voice Call 界面 17
2.3 Voice Call 音频参数 18
2.3.1 Codec 19
2.3.2 ST 22
2.3.3 FIR 24
2.3.4 ALC 26
2.3.5 EQ(IIR Filter) 27
2.3.6 NS(Noise Suppression or Voice Clarity) 28
2.3.7 CNG 28
2.3.8 ASP 29
2.3.9 NXP_VB_CTL 31
2.3.10 Vol Config 32

Unisoc Confidential For longcheer

2.3.11 Rx Mute 34
2.3.12 Tx Mute 34
2.3.13 Inner PA 34
2.3.14 Dis HF 35
2.3.15 NXP Dump PCM CTL 36
2.4 Loopback 36
2.5 VOIP 38
2.6 VoLTE SWB 40
2.7 NXP 40
2.8 CVS 40
3 多媒体调试 41
3.1 Music Play 调试界面 41
3.2 Music Mode 42
3.3 Music Play 调试 43
3.3.1 Playback 43
3.3.2 VBC_Vdg 43
3.3.3 LCF 44
3.3.4 EQ 46
3.3.5 ALC 47
3.3.6 Inner-PA 48
3.3.7 Codec 49
3.4 FM & FM Record 调试 49
3.4.1 FM & FM Record 49
3.4.2 VBC_FM_Gain 50
3.4.3 FM Rx PGA & SPK Inner-PA 51
3.4.4 VBC_Vdg (FM Record Gain) 52
3.5 Record & Un-process Record 52
3.5.1 Analog Gain 53
3.5.2 VBC Gain 53
3.5.3 LCF 53
3.5.4 NR 54
3.5.5 ALC 55
3.5.6 EQ 56
4 提交参数 57
4.1 导出 NV 文件 57
4.2 导入 NV 文件 57
4.3 NVTool 生成 XML 文件 57
4.4 NVEditor 生成 NVM 文件 59
5 常见问题 60
5.1 优化 Call Delay Fail 60

Unisoc Confidential For longcheer

5.2 快速调试 CVS 回声噪声.....62
5.3 调试 NXP.....64
5.3.1 NXP TX.....64
5.3.2 NXP AEC NS 快速调试.....65
5.3.3 NXP Rx.....65
5.4 差异化 Loopback 通路.....68
5.5 差异化配置 Audio 硬件通路.....68
5.6 调节通话录音.....68
5.7 修改通话音量级别.....69
5.8 软件算法配置上行 TDD 噪声.....69
5.9 通话下行限幅输出.....70
5.10 调试免提下行失真.....70
5.11 反向设置通话耳机 L/R 声道信号.....70
5.12 配置通话 IIS 参数.....71
5.13 配置 3rd Smart-AMP (IIS 接口) NV.....72
5.14 配置数字 MIC NV.....73

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 1-1 AudioTester 界面 1
图 1-2 Phone Type 1
图 1-3 Online Tuning 2
图 1-4 Mode Copy 3
图 1-5 Mode Select 3
图 1-6 Current Mode 6
图 1-7 Offline Tuning 6
图 1-8 Get Audio mode information 7
图 1-9 Path Set-Voice 7
图 1-10 Path Set 界面-Voice 7
图 1-11 Get Music mode information 8
图 1-12 Pat Set-Music 8
图 1-13 Path Set 界面-Music 9
图 1-14 Get Audio mode information 10
图 1-15 Call 10
图 1-16 Log 窗口 10
图 1-17 手机工模设置 11
图 1-18 DIAG 端口显示 12
图 1-19 连接成功 13
图 1-20 Audio Mode 读写参数 14
图 1-21 Music Mode 读写参数 15
图 2-1 Voice Call 框图 16
图 2-2 Voice Call Handsfree 工具界面 18
图 2-3 Codec 工具界面 19
图 2-4 Side Tone 调试界面 22
图 2-5 Side Tone NG 23

Unisoc Confidential For longcheer

图 2-6 dl_st_gain 24
图 2-7 FIR 调试界面 25
图 2-8 ALC 26
图 2-9 Tx EQ IIR Filter 27
图 2-10 Rx EQ IIR Filter 27
图 2-11 ul settings 28
图 2-12 CNG 28
图 2-13 ASP 默认参数 29
图 2-14 ASP 框图 30
图 2-15 ASP 原理 31
图 2-16 Volume 32
图 2-17 智能机 Volume 33
图 2-18 功能机 Volume 33
图 2-19 Inner PA 34
图 2-20 Dis HF 35
图 2-21 Audio PCM Dump 设置 36
图 2-22 Loopback 框图 37
图 2-23 Loopback 调试界面 37
图 2-24 VOIP 框图 38
图 2-25 VOIP 调试界面 39
图 2-26 SWB 调试界面 40
图 3-1 DUT 连接成功 41
图 3-2 在 Music Mode 下读取和写入参数 42
图 3-3 Playback 数据框图 43
图 3-4 Playback 调试界面 43
图 3-5 VBC_Vdg 模块显示界面 44
图 3-6 LCF 模块显示界面 45
图 3-7 EQ 模块显示界面 46

Unisoc Confidential For longcheer

图 3-8 ALC 模块显示界面 47
图 3-9 Inner PA 显示界面 48
图 3-10 Codec 显示界面 49
图 3-11 FM 数据框图 50
图 3-12 FM 调试界面 50
图 3-13 ST 显示界面 51
图 3-14 Handsfree/Headset 通路下 PGA 增益 51
图 3-15 Speaker PA 参数配置 51
图 3-16 FM Record 界面显示 52
图 3-17 Record & Un-process Record 数据框图 52
图 3-18 Handsfree Record & Un-process Record 调试界面 53
图 3-19 LCF 界面显示 53
图 3-20 NR 界面显示 54
图 3-21 ALC 界面显示 55
图 4-1 NVTool 打开.xprj 工程界面 57
图 4-2 NVTool import nv 操作界面 58
图 4-3 导入 nv 后界面 58
图 5-1 Call Delay 优化前 Rx un-bypass 60
图 5-2 Call Delay 优化后 Rx Bypass 61
图 5-3 CVS 回声噪声快速调试 63
图 5-4 NXP TX 调试界面 64
图 5-5 NXP AEC NS 快速调试界面 65
图 5-6 NXP Rx 显示界面 66
图 5-7 VOL_Gain 67
图 5-8 CNG_Volume 68
图 5-9 转采样后的 16k pcm 73

Unisoc Confidential For longcheer

表目录

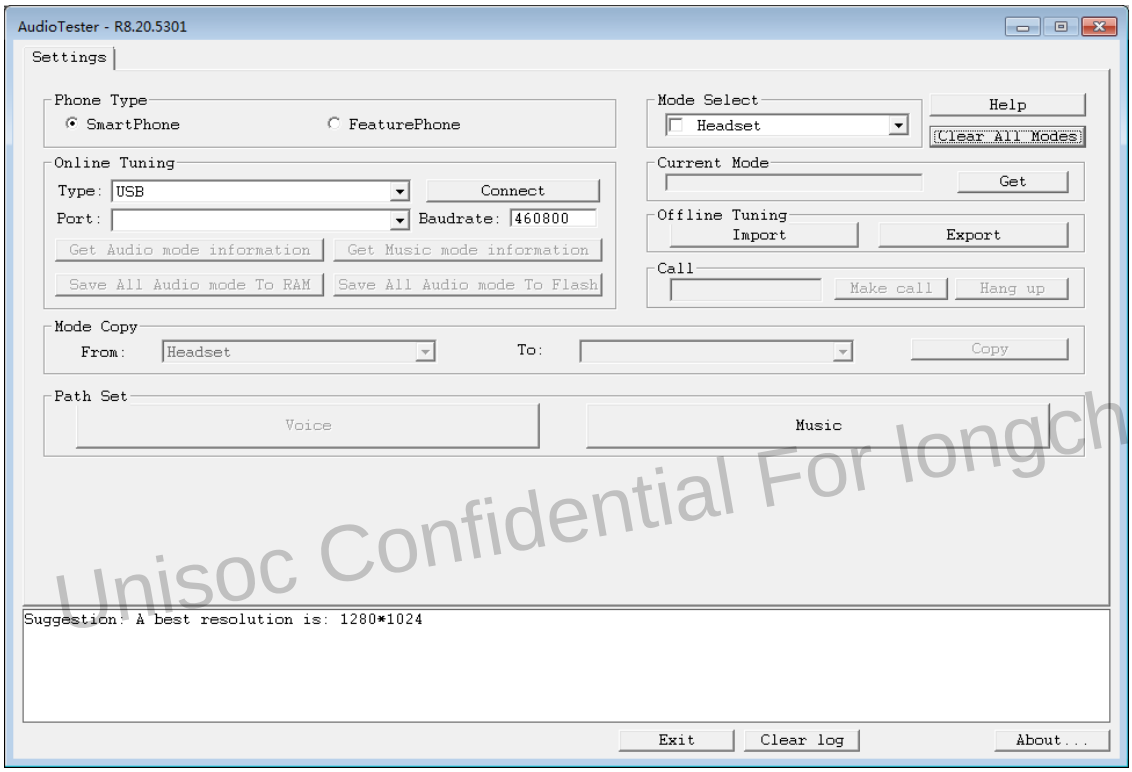
表 1-1 Audio Mode-Mode Select 选项说明 3
表 1-2 Music Mode-Mode Select 选项说明 6
表 2-1 DAC 配置说明 19
表 2-2 ADC 配置说明 20
表 2-3 Path 配置说明 20
表 2-4 智能机 Volume 说明 32
表 2-5 功能机 Volume 说明 33
表 2-6 VOIP 参数表 39
表 3-1 图标及功能描述 42
表 3-2 LCF 模块显示界面的释义 45
表 3-3 EQ 参数描述 46
表 3-4 ALC 模块显示界面释义 47
表 3-5 Inner PA 界面选项 48
表 5-1 Handset 参数修改示例 61
表 5-2 HandsetWB 参数修改示例 62
表 5-3 通话录音参数说明 69
表 5-4 修改 15 级音量参数说明 69
表 5-5 软件算法参数配置 70
表 5-6 修改通话下行限幅输出参数 70
表 5-7 耳机 L/R 声道信号反向设置 71
表 5-8 iis_set0 (extend2[117]): 0X10f9 71
表 5-9 iis_set1(extend2[118]): 0xa45 71

Unisoc Confidential For longcheer

1 AudioTester 介绍

AudioTester 为展锐平台音频参数调试工具，适用于 SC9850K、SC9832E、SC9863A、SC7731E、SC6531 等平台，工具界面如图 1-1 所示。

图1-1 AudioTester 界面



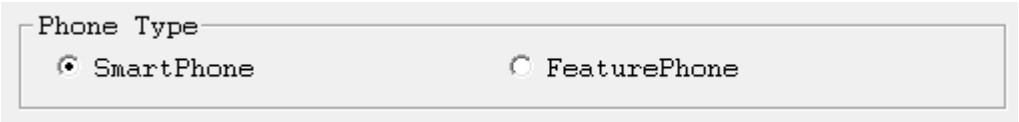
Unisoc Confidential For longcheer

1.1 界面介绍

1.1.1 Phone Type

手机和工具连接之前，根据实际情况选择正确的手机类型。

图1-2 Phone Type



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- FeaturePhone：针对展锐功能手机平台调试，即操作系统是 Mocor 平台，如 SC6531 等。
- SmartPhone：针对展锐智能手机平台调试，即操作系统 Android、KaiOS、YunOS 等，如 SC9850K、SC9832E、SC9863A、SC7731 等。

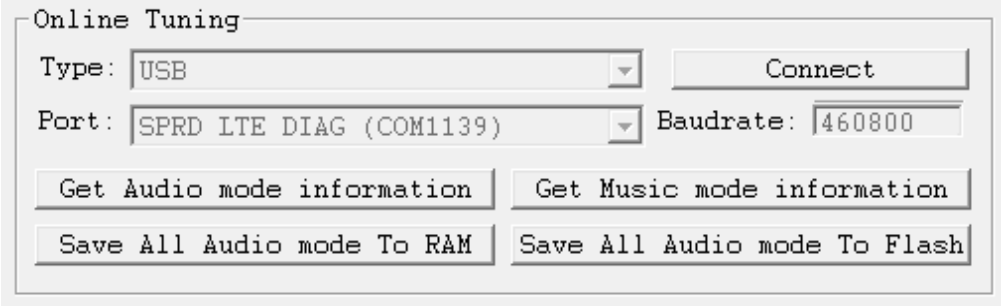
说明

有 adb 命令功能的属于智能手机，无 adb 命令功能的属于功能手机。

1.1.2 Online Tuning

在线调试端口设置。

图1-3 Online Tuning



- Type：选择 USB。
- Port：选择端口
  - Smart phone 选择 SPRD LTE DIAG（COMxxx）。
  - Feature phone 选择 SPRD DIAG（COMxxx）。
- Baudrate：选择 460800。
- Connect：配置完成后，点击此按钮，连接 DUT 和 PC。
- Get Audio mode information：从手机中读取通话相关参数，包含 Voice Call、VOIP、Loopback 等以及 modem 相关音频参数。
- Get Music mode information：从手机中读取多媒体相关参数，包含 Music Play、FM、Record 等以及 AP/ARM 相关音频参数。
- Save All Audio mode to RAM：将工具当前所有模式下的参数写入 DUT 的 RAM。
- Save All Audio mode to Flash：将工具当前所有模式下的参数写入 DUT 的 Flash。

说明

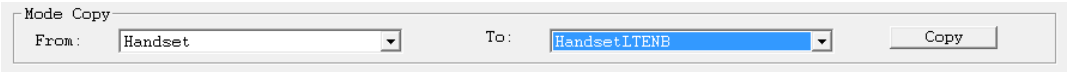
- 写入 RAM：掉电之后，参数恢复到写入前的值。
- 写入 Flash：掉电之后，参数还是写入之后的值。

1.1.3 Mode Copy

参数复制功能，此功能只在 Audio Mode 下使用，Music Mode 下不能使用。选择 Get Audio mode information 或者 Get Music mode information 进入对应的模式。

Unisoc Confidential For longcheer

图1-4 Mode Copy

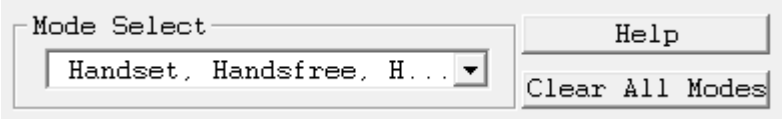


此功能只能用于相同采样率、相同模式下的参数互相复制，比如将 Handset 参数复制到 HandsetLTENB，即将手持模式下 GSM 参数复制到手持模式 LTE NB 网络下的参数。

1.1.4 Mode Select

DUT 连接 PC，选择 Get Audio mode information 或者 Get Music mode information 之后，可在 Mode Select 中选择相应的模式开始调试。

图1-5 Mode Select



1.1.4.1 Audio Mode

Audio Mode 下 Mode Select 选项说明请参见**表 1-1**。

表1-1 Audio Mode-Mode Select 选项说明

模式	描述
Handset	听筒模式，GSM & WCDMA_NB 网络
Handsfree	扬声器模式，GSM & WCDMA_NB 网络
Headset4P	4 段耳机模式，GSM & WCDMA_NB 网络
Headset3P	3 段耳机模式，GSM & WCDMA_NB 网络
HandsetTD	听筒模式，TD 网络
HandsfreeTD	扬声器模式，TD 网络
Headset4PTD	4 段耳机模式，TD 网络
Headset3PTD	3 段耳机模式，TD 网络
HandsetWB	听筒模式，WCDMA_WB 网络
HandsfreeWB	扬声器模式，WCDMA_WB 网络
Headset4PWB	4 段耳机模式，WCDMA_WB 网络
Headset3PWB	3 段耳机模式，WCDMA_WB 网络
BTHSD8K	8K BTHS 模式（蓝牙耳机不支持 NREC)

Unisoc Confidential For longcheer

模式	描述
BTHSNRECD8K	8K BTHSNREC 模式（蓝牙耳机支持 NREC)
BTHSD16K	16K BTHS 模式（蓝牙耳机@16KHz 采样率，不支持 NREC)
BTHSNRECD16K	16K BTHSNREC 模式（蓝牙耳机@16KHz 采样率，支持 NREC)
HandsetVOIP1	听筒模式，VOIP Call
HandsfreeVOIP1	扬声器模式，VOIP Call
Headset4PVOIP1	4 段耳机模式，VOIP Call
Headset3PVOIP1	3 段耳机模式，VOIP Call
BTHSD8K VOIP1	8K BTHS 模式，VOIP Call
BTHSNRECD8K VOIP1	8K BTHSNREC 模式，VOIP Call
BTHSD16K VOIP1	16K BTHS 模式，VOIP Call
BTHSNRECD16K VOIP1	16K BTHSNREC 模式，VOIP Call
HandsetLoopB	听筒模式，Loopback 场景
HandsfreeLoopB	扬声器模式，Loopback 场景
Headset4PLoopB	4 段耳机模式，Loopback 场景
Headset3PLoopB	3 段耳机模式，Loopback 场景
HandsetLTENB	听筒模式，LTE_NB 网络
HandsfreeLTENB	扬声器模式，LTE_NB 网络
Headset4PLTENB	4 段耳机模式，LTE_NB 网络
Headset3PLTENB	3 段耳机模式，LTE_NB 网络
HandsetLTEWB	听筒模式，LTE_WB 网络
HandsfreeLTEWB	扬声器模式，LTE_WB 网络
Headset4PLTEWB	4 段耳机模式，LTE_WB 网络
Headset3PLTEWB	3 段耳机模式，LTE_WB 网络
BTHSD8KLTE	8K BTHS 模式，LTE 网络
BTHSNRECD8KLTE	8K BTHSNREC 模式，LTE 网络
BTHSD16KLTE	16K BTHS 模式，LTE 网络
BTHSNRECD16KLTE	16K BTHSNREC 模式，LTE 网络
HandsetVoWiNB	听筒模式，VOWIFI_NB
HandsfreeVoWiNB	扬声器模式，VOWIFI_NB

Unisoc Confidential For longcheer

模式	描述
Headset4PVoWiNB	4 段耳机模式，VOWIFI_NB
Headset3PVoWiNB	3 段耳机模式，VOWIFI_NB
HandsetVoWiWB	听筒模式，VOWIFI_WB
HandsfreeVoWiWB	扬声器模式，VOWIFI_WB
Headset4PVoWiWB	4 段耳机模式，VOWIFI_WB
Headset3PVoWiWB	3 段耳机模式，VOWIFI_WB
BTHSD8KVoWi	8K BTHS 模式，VOWIFI
BTHSNRECD8KVoWi	8K BTHSNREC 模式，VOWIFI
BTHSD16KVoWi	16K BTHS 模式，VOWIFI
BTHSNRECD16KVoWi	16K BTHSNREC 模式，VOWIFI
HandsetSWB	听筒模式，LTE_SWB 网络
HandsfreeSWB	扬声器模式，LTE_SWB 网络
Headset4PSWB	4 段耳机模式，LTE_SWB 网络
Headset3PSWB	3 段耳机模式，LTE_SWB 网络
HFWB_SAMP	外接第三方 Smart-AMP（IIS 口）参数，16KHz 采样率
HFTD_SAMP	外接第三方 Smart-AMP（IIS 口）参数，TD 网络
HFVOIP1_SAMP	外接第三方 Smart-AMP（IIS 口）参数，VOIP 模式
HFLoopB_SAMP	外接第三方 Smart-AMP（IIS 口）参数，Loopback 模式
HFVoWiWB_SAMP	外接第三方 Smart-AMP（IIS 口）参数，VOWIFI
HFLTEWB_SAMP	外接第三方 Smart-AMP（IIS 口）参数，LTE WB 网络

Unisoc Confidential For longcheer

说明

VoWifi 调用 VoLTE 下参数。

- Help：显示工具的使用文档。
- Clear All Modes：关闭已经打开的所有模式。

1.1.4.2 Music Mode

Music Mode 下 Mode Select 选项说明如**表 1-2** 所示。

表1-2 Music Mode-Mode Select 选项说明

选项	说明
Handset	适用于微信语音时，听筒播放声音的场景。
Handsfree	适用于喇叭播放声音的场景，包括 Music Play、FM、Audio Record。
Headset	适用于耳机播放声音的场景，包括 Music Play、FM、Audio Record。
Headfree	适用于插着耳机来电时，耳机、喇叭播放铃声的场景。
ISCHandsfree	展锐前馈 Smart-AMP 功能，适用于喇叭播放声音场景。
ISCHeadfree	展锐前馈 Smart-AMP 功能，适用于插着耳机来电时，耳机、喇叭播放铃声的场景。
Unprocess Record	适用于上层应用下发无需音效算法处理的录音场景，该场景下建议关闭 NR 和 ALC，只保留 EQ，用于修正 MIC 和音腔引起的频响曲线问题。

1.1.5 Current Mode

图1-6 Current Mode

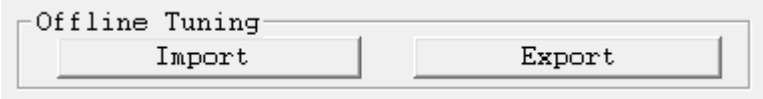
Unisoc Confidential For longcheer

Get：读取手机当前调用的模式，需在建立通话之后使用。

1.1.6 Offline Tuning

离线调试时，导入或导出 Audio 参数文件，界面如图 1-7 所示。

图1-7 Offline Tuning



- Import：导入 NV 文件。
- Export：导出 NV 文件。

说明

NV 文件是此工具生产的 Audio 参数文件。

1.1.7 Path Set

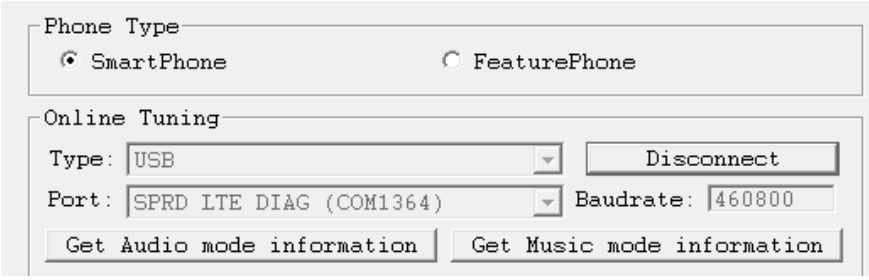
Path Set 包括通话模式和多媒体模式下的通路选择。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

通话模式

点击 **Get Audio mode information** 获取通话参数。

图1-8 Get Audio mode information

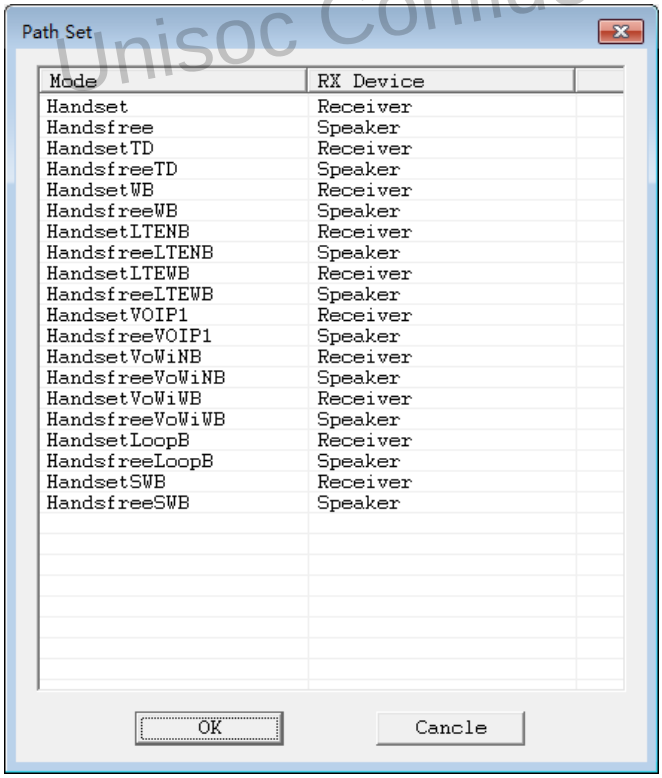


Path Set 中 Voice 图标高亮，Music 置灰。

图1-9 Path Set-Voice

点击 **Voice**，弹出图 **1-10**。

图1-10 Path Set 界面-Voice



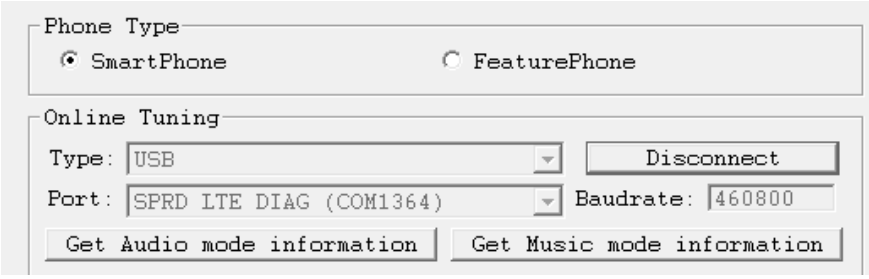
Unisoc Confidential For longcheer

- Mode：模式，说明详见 **1.1.4 Mode Select**。
- RX Device：Codec 的输出设备。
  - Receiver：听筒工作。
  - Speaker：喇叭工作。

多媒体模式

点击 **Get Music mode information** 获取多媒体参数。

图1-11 Get Music mode information



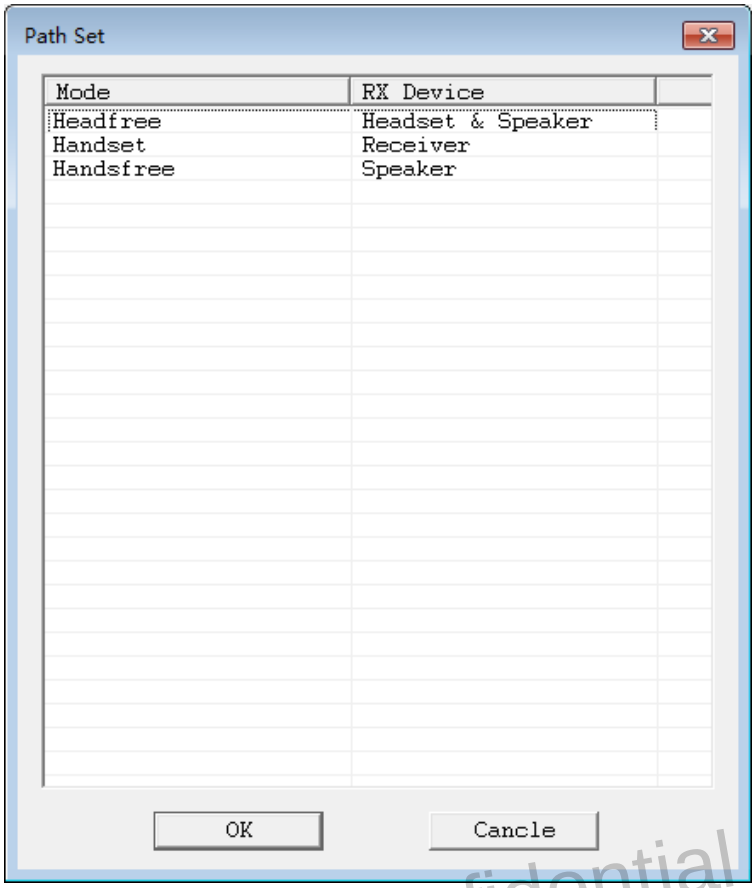
Path Set 中 Music 图标高亮，Voice 置灰。

图1-12 Pat Set-Music

Unisoc Confidential For longcheer

点击 **Music**，弹出图 **1-13**。

图1-13 Path Set 界面-Music



Unisoc Confidential For longcheer

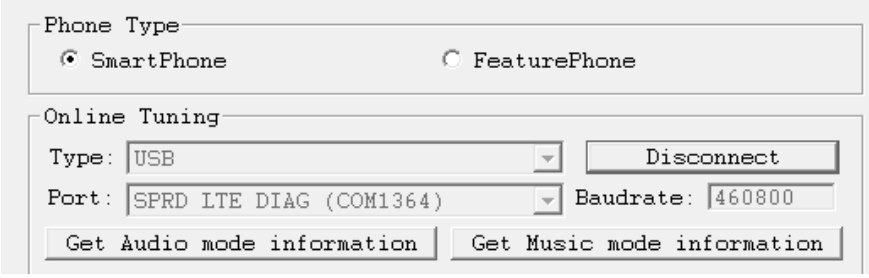
- Mode：模式
  - Headfree：耳机和喇叭双工模式
  - Handset：手持模式
  - Handsfree：喇叭模式
- RX Device：Codec 的输出设备
  - Headset & Speaker：耳机和喇叭同时工作
  - Receiver：听筒工作
  - Speaker：喇叭工作

1.1.8 Call

点击 **Get Audio mode information** 获取通话参数。

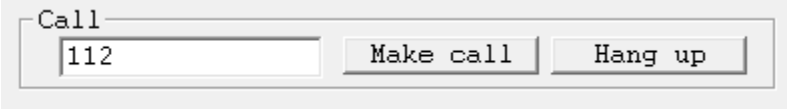
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-14 Get Audio mode information



在 Call 下方编辑框中输出电话号码，**Make call** 拨打电话，**Hang up** 挂断电话。

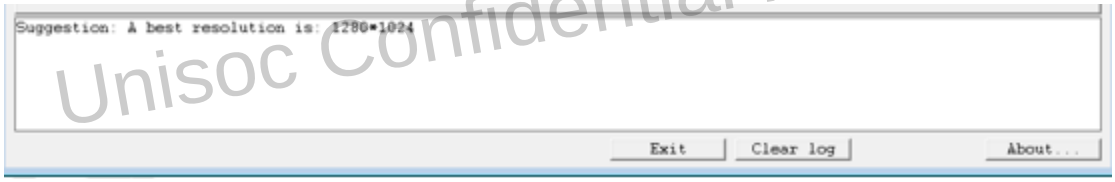
图1-15 Call



1.1.9 Log 窗口

输出工具提示 log 信息。

图1-16 Log 窗口



Unisoc Confidential For longcheer

1.2 连接 PC

1.2.1 DUT 设置

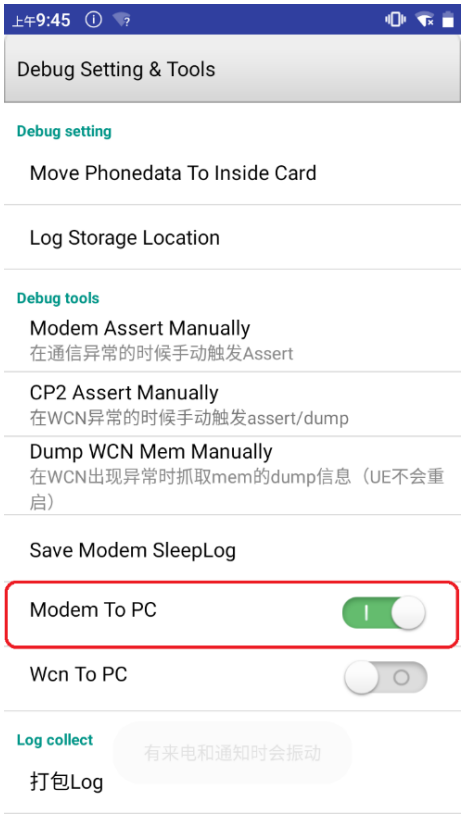
1. DUT 下载 User_Debug 软件版本。
2. DUT 在拨号界面下，输入***#*#83781#*#***，进入工程模式。
3. 选择 **DEBUG&LOG**，选择 **YLog**。
4. 选择 **Setting**，选择 **AUDIO SCENE**。
5. 点击 **Debug Setting & Tools**，设置 Modem To PC 为 On，如图 **1-17** 所示。

说明

“*#*#83781#*#*”是展锐默认的工程模式暗码，如有修改，请咨询展锐相关工程师。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-17 手机工模设置



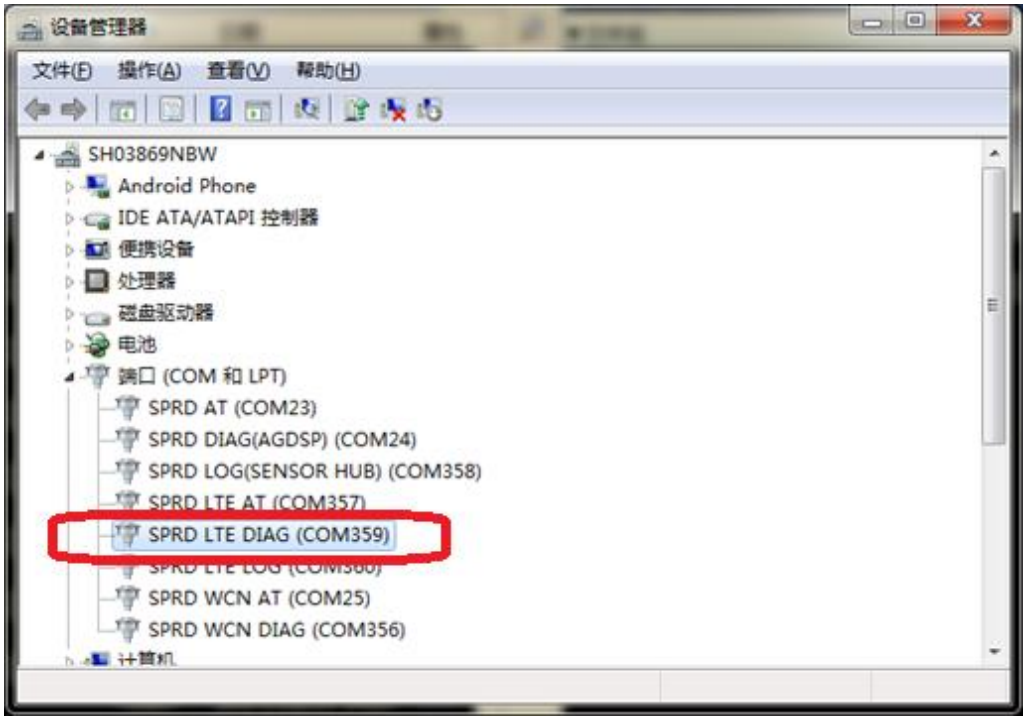
Unisoc Confidential For longcheer

1.2.2 PC 设置

1. USB 线连接 DUT 和 PC。
2. 安装 Unisoc USB 驱动。
3. 打开设备管理器查看是否有 DIAG 口，正常安装之后，COM 端口显示如**图 1-18** 所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-18 DIAG端口显示

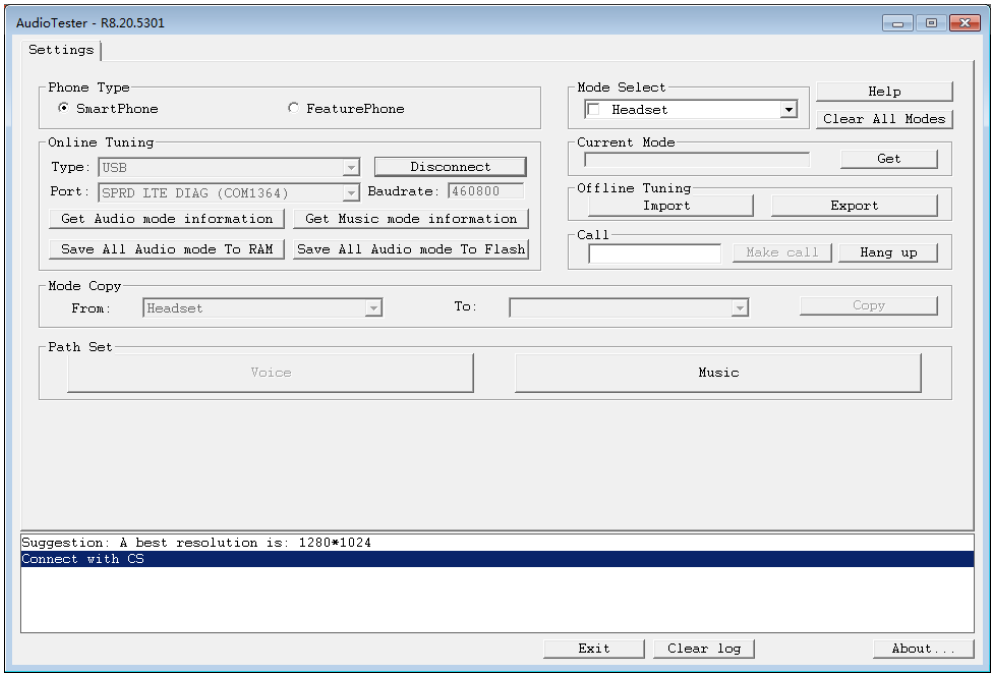


1.2.3 AudioTester 设置

Unisoc Confidential For longcheer

按照 **1.1.2 Online Tuning** 设置，点击 **Connect**，工具 Log 窗口显示 Connect With CS 即表示连接成功。如 **图 1-19** 所示。

图1-19 连接成功



- **Get Audio mode information**：进入通话调试界面。
- **Get Music mode information**：进入多媒体调试界面。

Unisoc Confidential For longcheer

1.3 读写参数

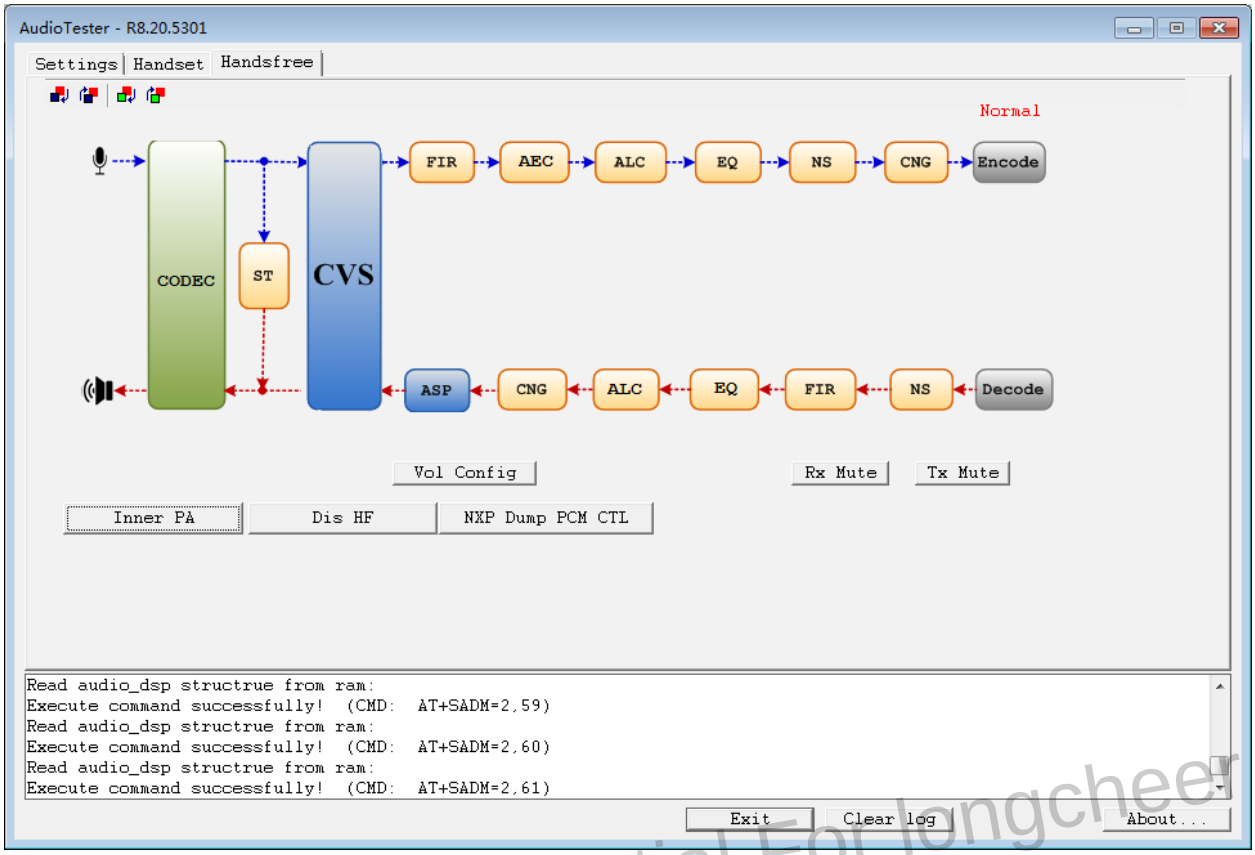
1.3.1 Audio Mode

以手持模式（handset mode）为例，以下 4 个按钮支持 DUT 写入或读取参数。

- ：将参数写入 DUT 的 RAM 中，重启后参数不会保留。
- ：读取 DUT 的 RAM 参数。
- ：将参数写入 DUT 的 Flash 中，重启后参数保留。
- ：读取 DUT 的 Flash 参数。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-20 Audio Mode 读写参数



Unisoc Confidential For longcheer

1.3.2 Music Mode

在 Music mode，以下 4 个按钮支持 DUT 写入或读取参数。

Feature phone

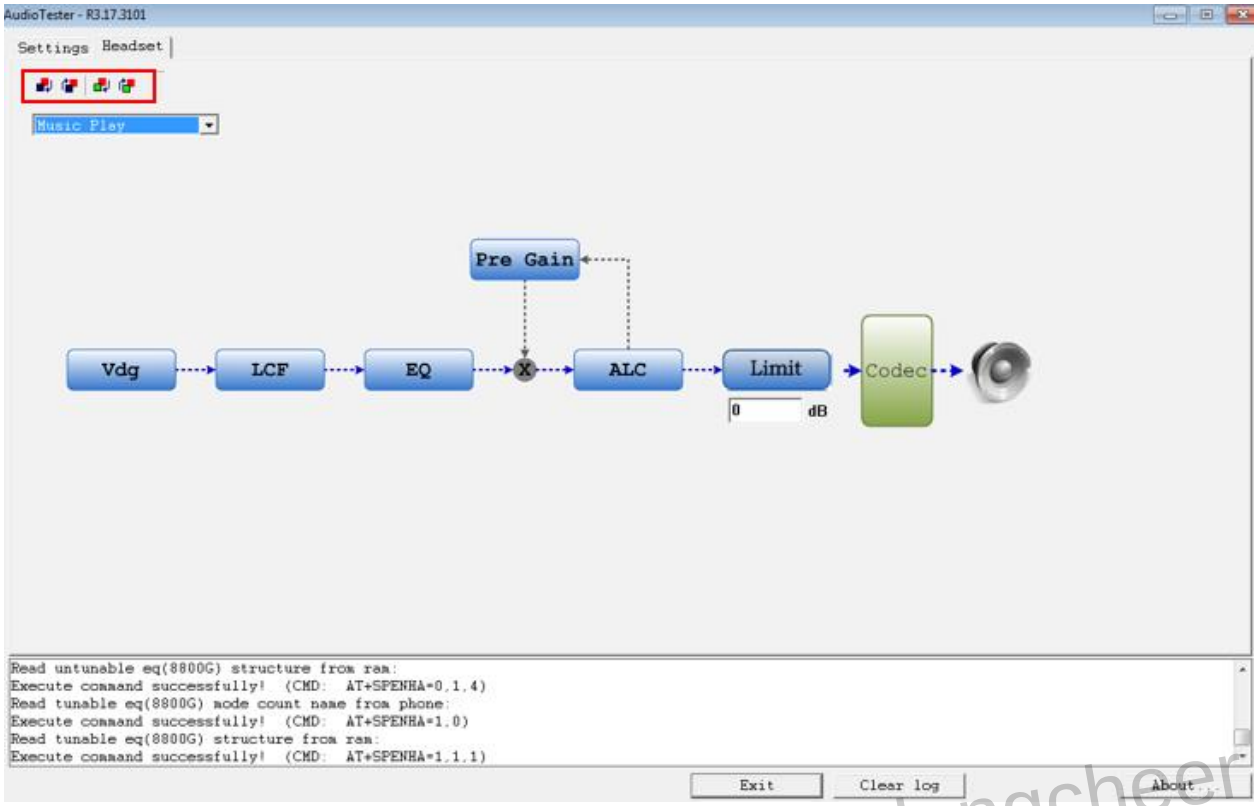
- ：将参数写入 DUT 的 RAM 中，立即生效，重启后参数不会保留。
- ：读取 DUT 的 RAM 参数。
- ：将参数写入 DUT 的 Flash 中，不会立即生效，重启后参数保留并生效。
- ：读取 DUT 的 Flash 参数。

Smart phone

- & ：音乐播放时，请将参数同时写入 RAM 和 Flash 中。
- ：不使用。
- ：读取 DUT 的 Flash 参数。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图1-21 Music Mode 读写参数



Unisoc Confidential For longcheer

说明

调试展锐 smartphone 时，完成 FM 调试&录音调试后，将参数写入 RAM&Flash 中。重启 FM 或录音功能，参数生效。

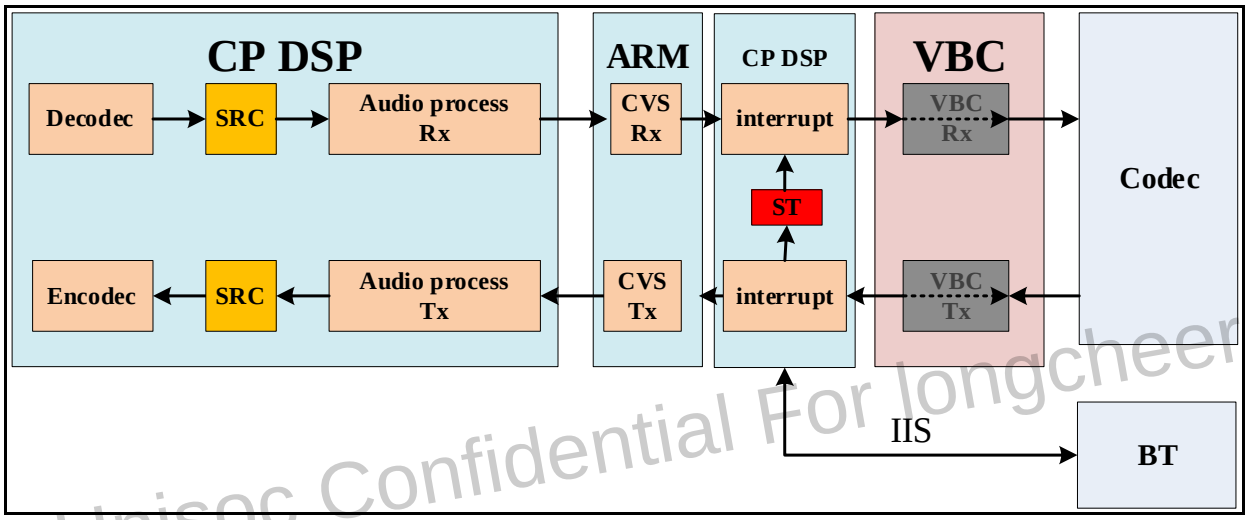
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 音频调试

2.1 Voice Call

Voice Call 包含各个网络模式下的通话，包括 VOIP、Loopback 等场景，数据通路一致，如图 2-1 所示。

图2-1 Voice Call 框图



Unisoc Confidential For longcheer

说明

- NB、WB 模式下 Audio Process 中模块生效。
- SWB 模式下，DSP MIPS 不足，Audio Process 中模块不生效，只有 CVS 模块生效。

2.1.1 CP DSP

DSP 模块，主要负责声码器的编解码，包括 SRC 模块、Audio Process 模块。

- Decodec/Encodec：声码器编解码，此模块的参数工具无法调试。
- SRC：网络和 Audio Process 之间的转采样模块，以 BTHSD8K（蓝牙耳机工作在 8kHz 采样率）为例：
  - 场景说明：WCDMA_WB (16KHz)网络模式下 BTHSD8K 通话场景。即：联通宽带网络下连接不带回声降噪的蓝牙耳机场景。
  - 转换说明：BT 模块=8KHz←→Audio Process =8KHz←→SRC←→WCDMA_WB(16KHz)
- Audio Process：DSP 中的通话场景的音效处理算法。
- Interrupt：DSP 中断，每帧 20ms。
- ST：SideTone 模块处于 DSP 中断，详见 2.3.2 ST。

2.1.2 ARM

ARM 上通话场景的音效处理算法，主要功能是回声噪声处理。

2.1.2.1 CVS

详见 **2.8 CVS**。

2.1.2.2 NXP

详见 **2.7 NXP**。

2.1.3 VBC

Voice Call 场景下 VBC 处于 Bypass 状态，无参数调试。

2.1.4 Codec

展锐配套的 PMIC，Audio Codec。

2.1.5 BT

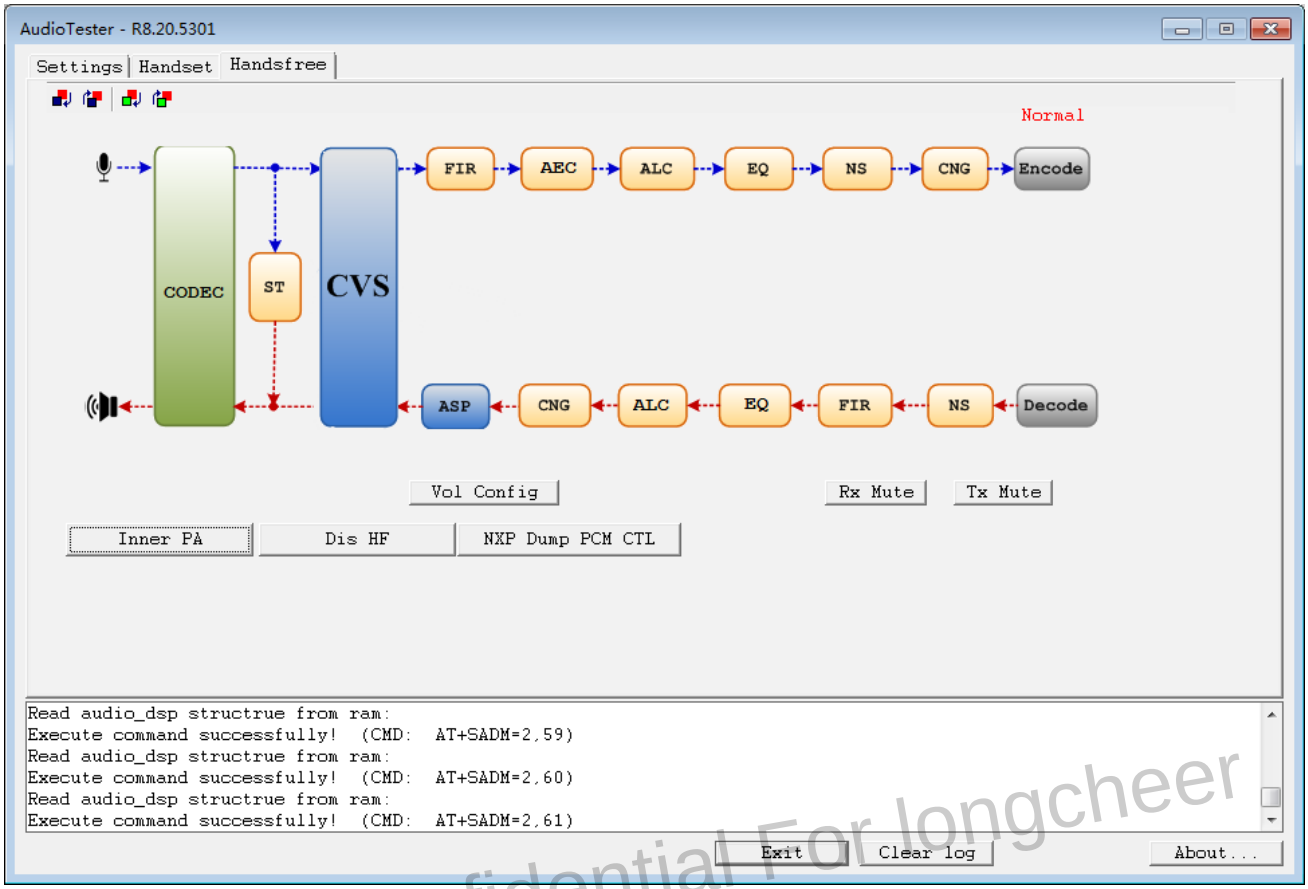
蓝牙模块，需配置 IIS 参数，详见 **5.12 配置通话 IIS 参数**。

2.2 Voice Call 界面

以 Voice Call Handsfree 界面为例，如**图 2-2** 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

图2-2 Voice Call Handsfree 工具界面



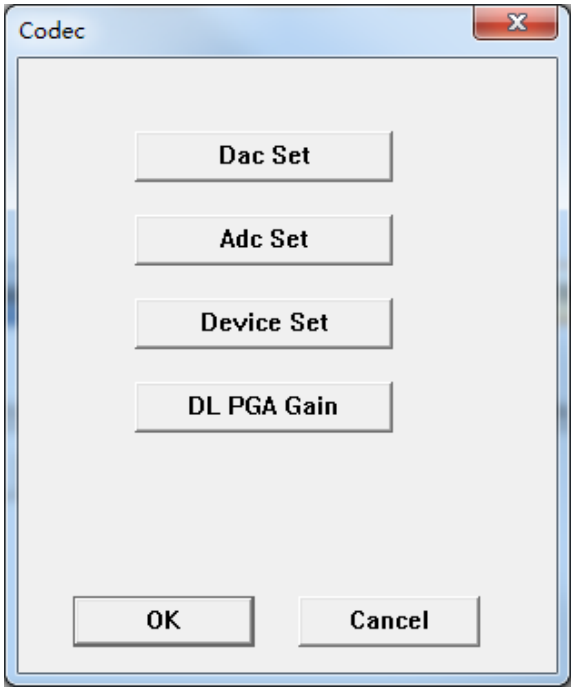
Unisoc Confidential For longcheer

2.3 Voice Call 音频参数

Voice Call\LoopBack\VOIP 的音效处理模块一致，Audio 参数结果是一样的。以 Voice Call Handsfree 为例进行说明。

2.3.1 Codec

图2-3 Codec 工具界面



Unisoc Confidential For longcheer

DAC set

Codec 中 DAC 相关配置。

- Internal：使用平台 codec，说明参见表 2-1。

表2-1 DAC 配置说明

Bit	名称	描述	作用	备注
bit4~0	DAC fs	DAC 采样率	• 0：8K • 1：12K • 2：16K • 其他：reserve	软件预留，已不支持
bit5	DAC en	DAC 开关	• 0：DAC 关闭 • 1：DAC 打开	无
bit6	DACL en	DAC_L 通路开关	• 0：DAC_L 通路关闭 • 1：DAC_L 通路打开	无
bit7	DACR en	DAC_R 通路开关	• 0：DAC_R 通路关闭 • 1：DAC_R 通路打开	无

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- External：使用三方 codec，目前无效。

ADC set

Codec 中 ADC 相关配置。

- Internal：使用平台 codec，说明参见表 2-2。

表2-2 ADC 配置说明

Bit	名称	描述	作用	备注
bit4~0	ADC fs	ADC 采样率	• 0：8K • 1：12K • 2：16K • 其他：reserve	软件预留，已不支持
bit5	ADC en	ADC 开关	• 0：ADC 关闭 • 1：ADC 打开	无
bit6	ADCL en	ADC_L 通路开关	• 0：ADC_L 通路关闭 • 1：ADC_L 通路打开	无
bit7	ADCR en	ADC_R 通路开关	• 0：ADC_R 通路关闭 • 1：ADC_R 通路打开	无

Unisoc Confidential For longcheer

- External：使用三方 codec，目前无效。

Device Set（Path Set）

Codec 中的通路配置。

- Internal：使用平台 codec，说明参见表 2-3。

表2-3 Path 配置说明

Bit	名称	描述	作用
bit0	HP	HeadPhone 开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit1	HP_L	HeadPhone L 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit2	HP_R	HeadPhone R 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit3	SPK	扬声器开关	• 0：关闭 • 1：打开

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

Bit	名称	描述	作用
bit4	SPK_L	扬声器 L 通道开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit5	SPK_R	扬声器 R 通道开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit6	RCV	听筒开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit7	RCV_L	听筒 L 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit8	RCV_R	听筒 R 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit9	MIC	MIC 开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit10	MIC_L	MIC L 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit11	MIC_R	MIC R 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit12	HPMIC	耳机 MIC 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit13	Line_in	Line_in 开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit14	Line_in_L	Line_in L 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开
bit15	Line_in_R	Line_in R 通路开关	• 0：关闭 • 1：打开

Unisoc Confidential For longcheer

- External：使用三方 codec，目前无效。

DL PGA Gain

无效，代码不支持。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.3.2 ST

图2-4 Side Tone 调试界面

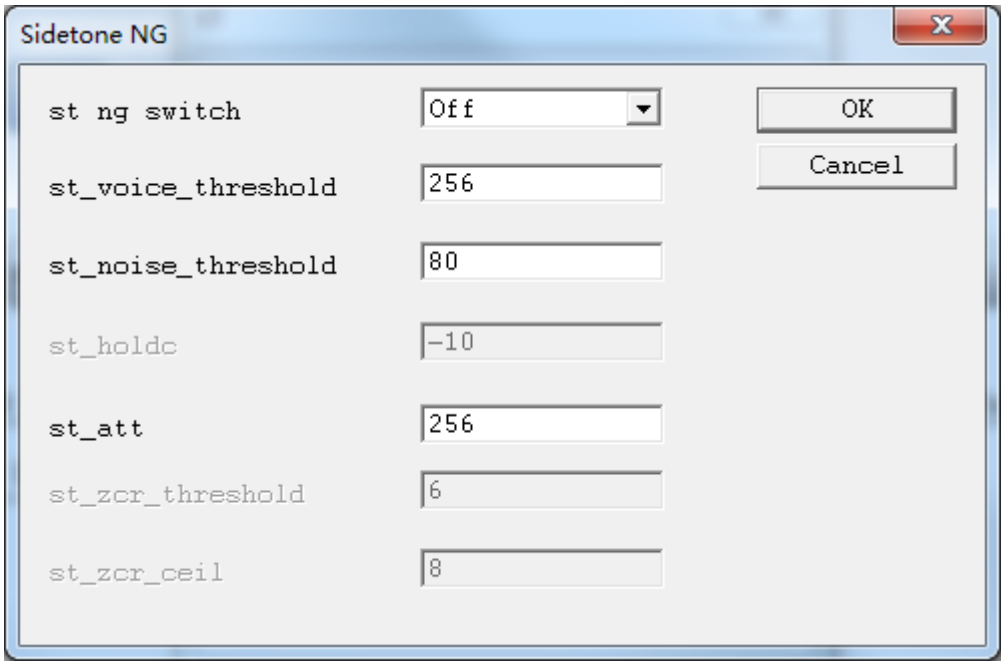
Unisoc Confidential For longcheer

ST(Side Tone)

- Off：关闭 Side Tone
- DSP Digital：打开 Side Tone path

Side Tone NG

图2-5 Side Tone NG



- st ng switch：模块开关 On/Off。
- st_voice_threshold：若信号值超过取值范围（0~32767），NG不生效。
- st_noise_threshold：若信号值低于取值范围（0~32767），NG不生效。
- st_att：NG衰减噪声范围功能。取值范围：0~4096，20*log(4096/st_att) dB
  - 4096->0dB
  - 2048->6dB
  - 256->24dB

Unisoc Confidential For longcheer

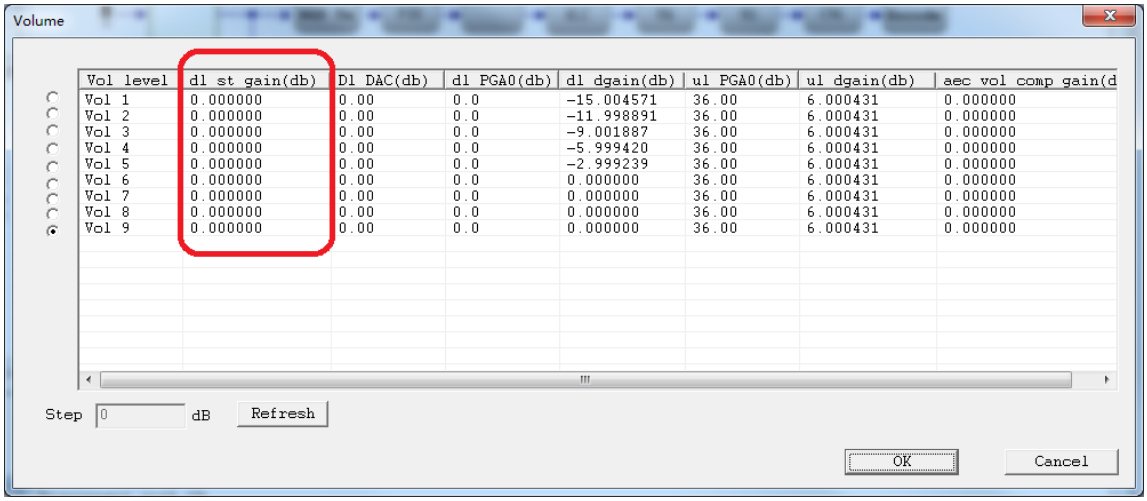
2.3.2.1 ST FIR

无效。

2.3.2.2 Side Tone Gain

详见 **2.3.10 Vol Config** 中 dl_st_gain 说明。

图2-6 dl_st_gain



Vol level	dl st gain(db)	Dl DAC(db)	dl PGA0(db)	dl dgain(db)	ul PGA0(db)	ul dgain(db)	aec vol comp gain(d
Vol 1	0.000000	0.00	0.0	-15.004571	36.00	6.000431	0.000000
Vol 2	0.000000	0.00	0.0	-11.998891	36.00	6.000431	0.000000
Vol 3	0.000000	0.00	0.0	-9.001887	36.00	6.000431	0.000000
Vol 4	0.000000	0.00	0.0	-5.999420	36.00	6.000431	0.000000
Vol 5	0.000000	0.00	0.0	-2.999239	36.00	6.000431	0.000000
Vol 6	0.000000	0.00	0.0	0.000000	36.00	6.000431	0.000000
Vol 7	0.000000	0.00	0.0	0.000000	36.00	6.000431	0.000000
Vol 8	0.000000	0.00	0.0	0.000000	36.00	6.000431	0.000000
Vol 9	0.000000	0.00	0.0	0.000000	36.00	6.000431	0.000000

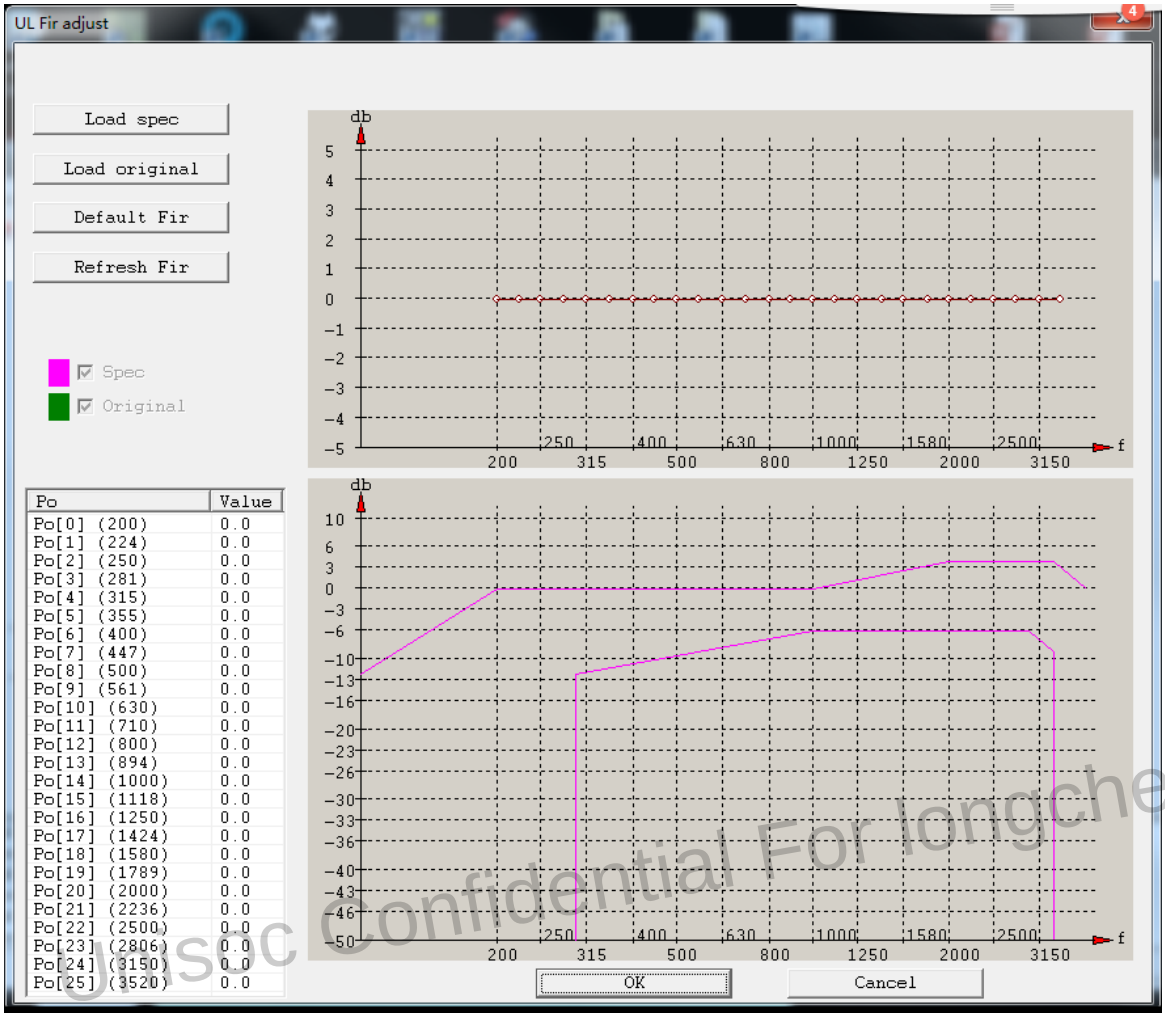
2.3.3 FIR

FIR：有限长单位冲激响应滤波器。

FIR 在 Tx，Rx 通路上都有，参数定义相同。NB 模式下带宽（0～4KHz），WB 模式下带宽（0～8KHz）

Unisoc Confidential For longcheer

图2-7 FIR 调试界面

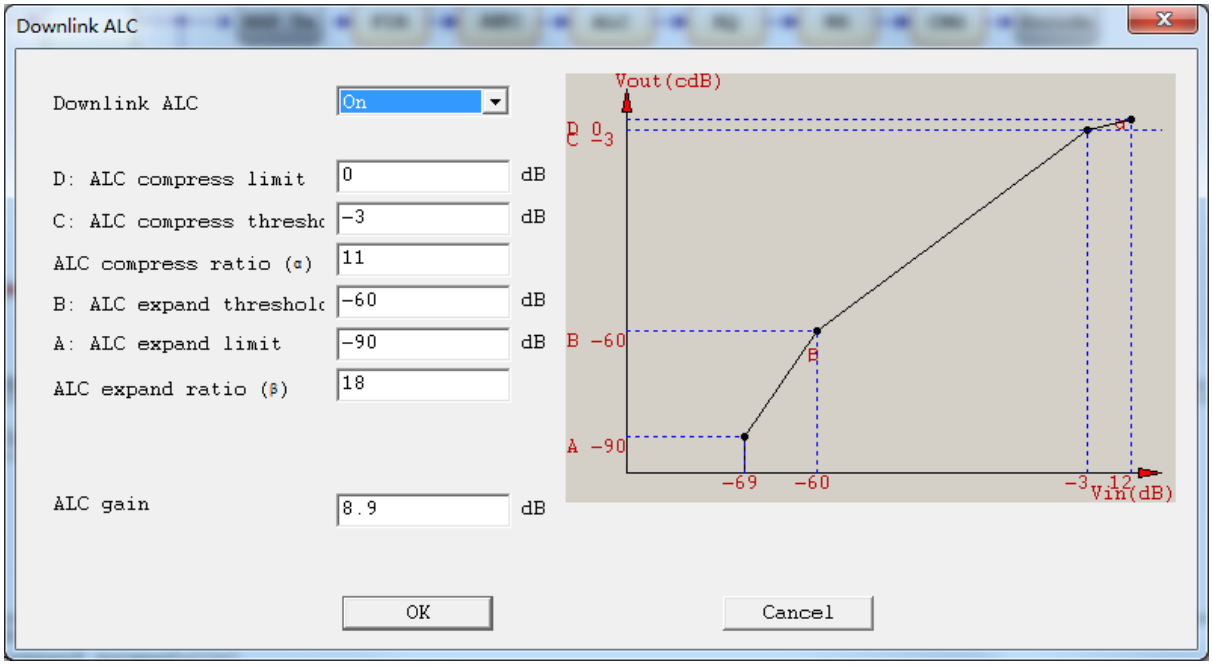


Unisoc Confidential For longcheer

- Default Fir：Bypass FIR 滤波器。
- Refresh Fir：拖动各个频点增益之后，点击显示更新曲线。

2.3.4 ALC

图2-8 ALC



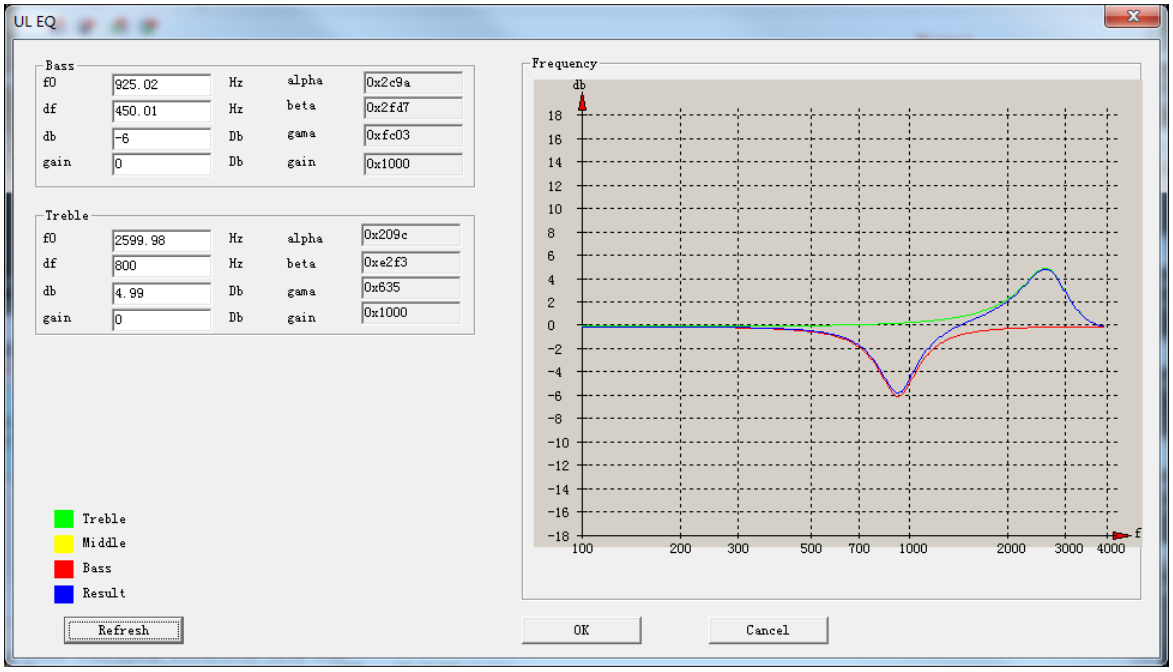
Unisoc Confidential For longcheer

- ALC：ALC 模块开关 On/Off。
- ALC compress limit：输入信号等级超过 ALC compress threshold 时，输出信号将被压缩。
- ALC compress threshold：输入信号等级超过 ALC compress threshold 时，输出信号将被压缩。若超过 ALC compress limit，输出信号将限制在 ALC compress limit。
- ALC compress ratio：ΔOutput gain/ΔInput gain
- ALC expand threshold：输入信号等级低于 ALC expand threshold 时，输出信号将被放大。
- ALC expand limit：输入信号等级低于 ALC expand threshold 时，输出信号将被放大。若信号低于 ALC expand limit，输出信号将限制在 ALC expand limit。
- ALC expand ratio：ΔOutput gain/ΔInput gain
- ALC gain：ALC 预增益，ALC 控制此增益。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

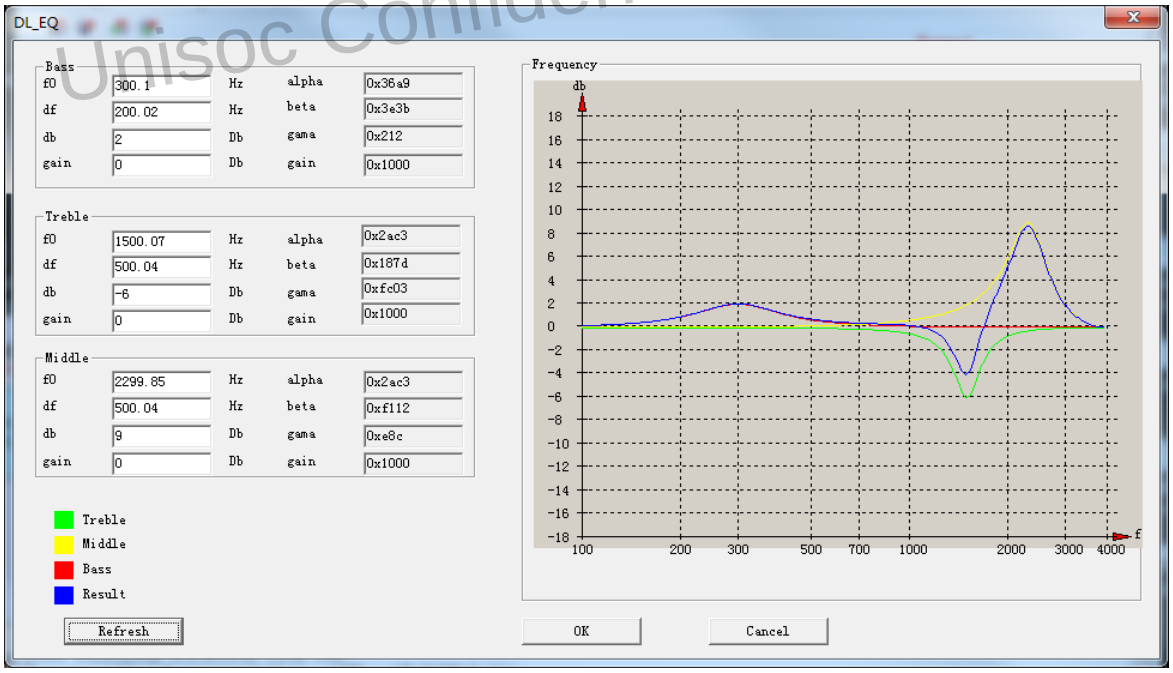
2.3.5 EQ(IIR Filter)

图2-9 Tx EQ IIR Filter



Unisoc Confidential For longcheer

图2-10 Rx EQ IIR Filter



- f0：中心频率
- df：频率带宽

- db：中心频点增益
- gain：全频带增益

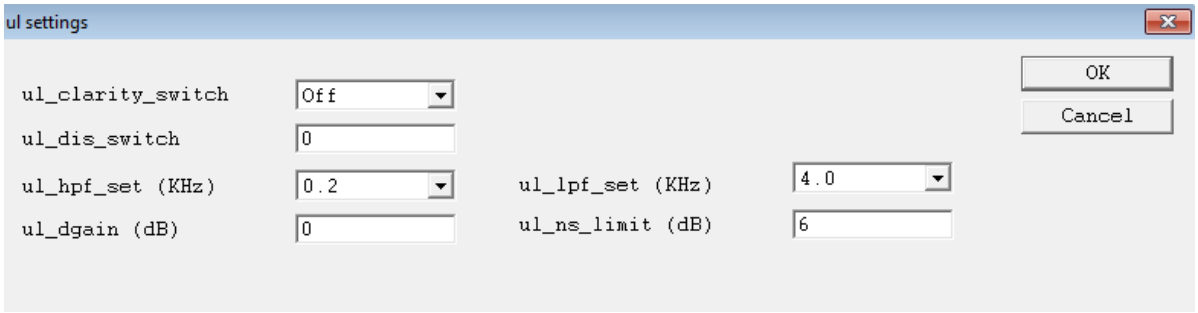
说明

调试上行频响（SFR）时，先调试 TxEQ (IIR) 参数，再细调 TxFIR 参数。

调试下行频响（RFR）时，先调试 RxEQ (IIR) 参数，再细调 RxFIR 参数。

2.3.6 NS(Noise Suppression or Voice Clarity)

图2-11 ul settings

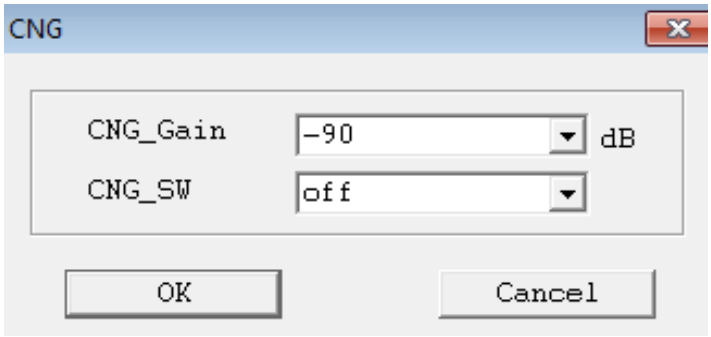


- Clarity switch：1 = on；0 = off
- dis_switch：失真抑制开关
- hpf_set：高通滤波器截止频率
- lpf_set：低通滤波器截止频率
- dgain：数字增益
- ns_limit：噪声抑制

Unisoc Confidential For longcheer

2.3.7 CNG

图2-12 CNG



- CNG_Gain：CNG 功能产生的舒适噪音等级
- CNG_SW：CNG 功能开关

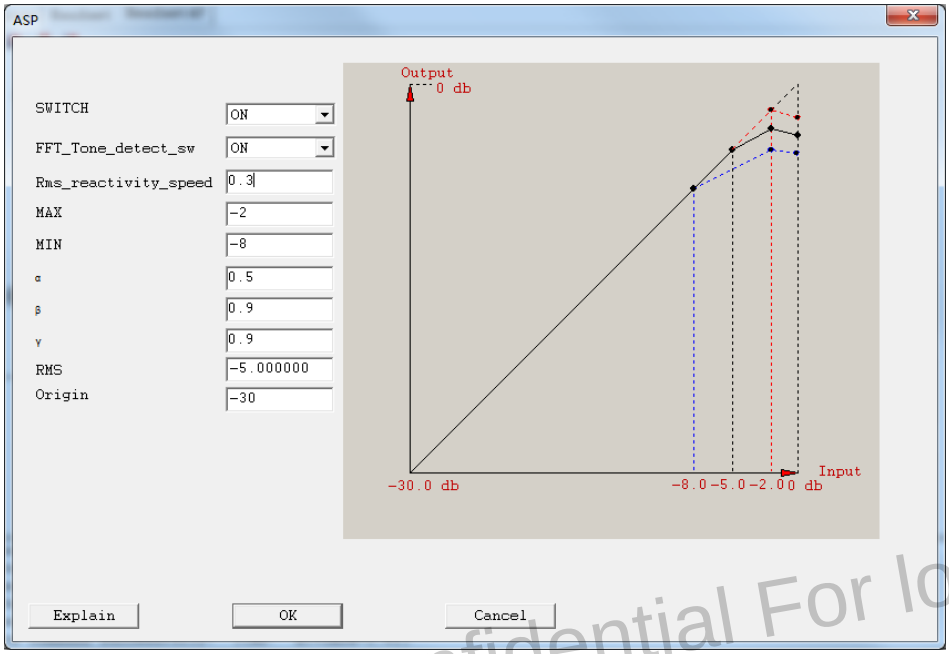
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.3.8 ASP

ASP(Acoustic Shock Protection) 仅能用于 NXP 算法平台，CVS 算法平台不能使用。

Tone 音保护功能，通话场景下，对方按键发送 TDMF 等 Tone 音时，起到 Tone 音大小跟随语音音量大小的保护功能。

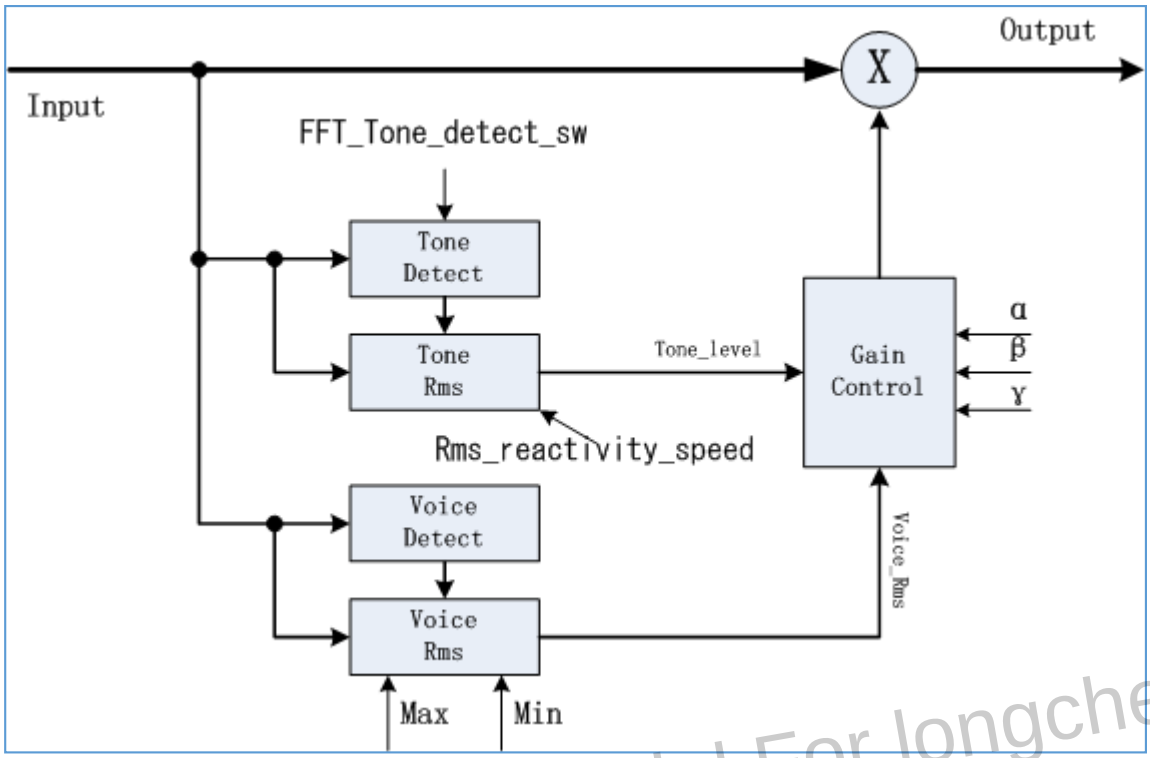
图2-13 ASP 默认参数



Unisoc Confidential For longcheer

2.3.8.1 ASP Block

图2-14 ASP 框图

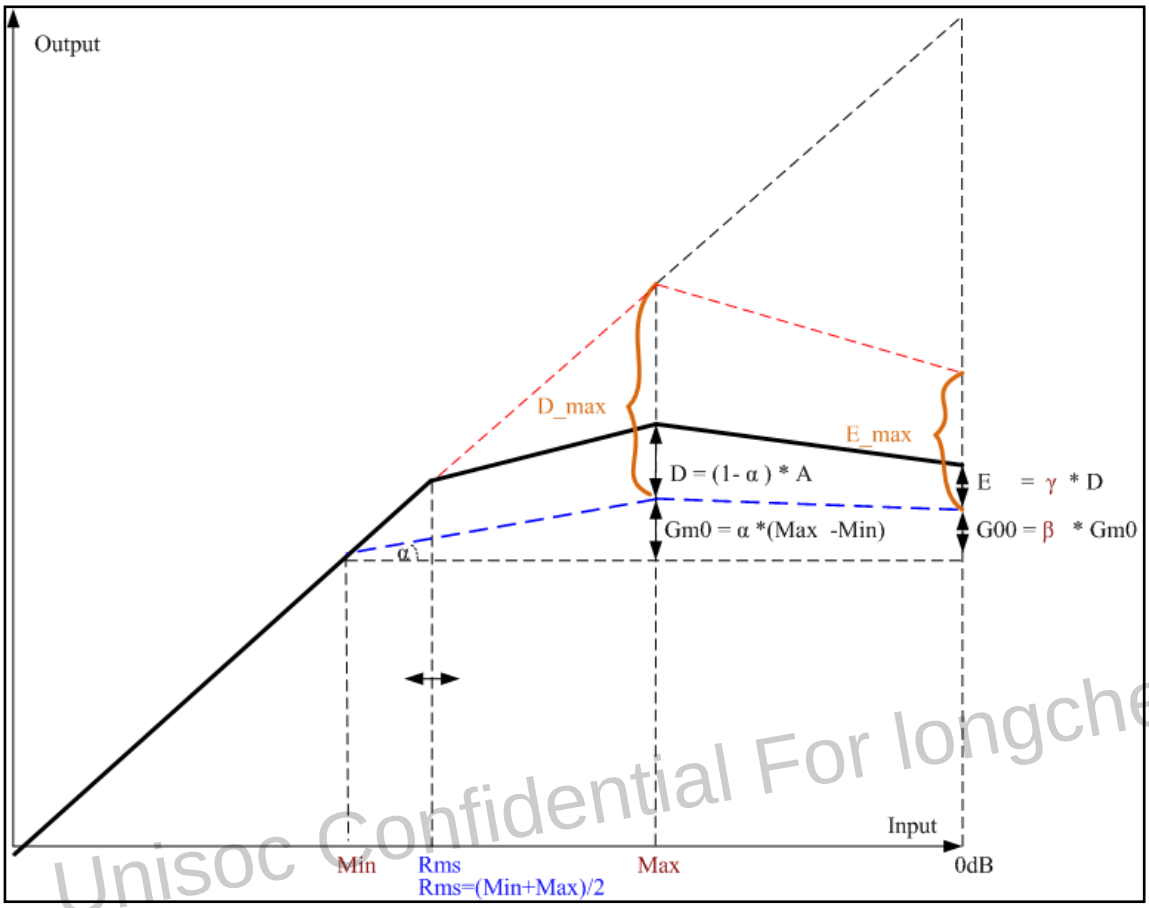


Unisoc Confidential For longcheer

- Tone Detect：检查输入信号是 Tone 还是 Voice，FFT_Tone_detect_sw 开启时，检测细节。
- Tone Rms：检测 Tone 值，Rms_reactivity_speed 控制 Rms updata rate。
- Voice Detect：检查输入信号是 Tone 还是 Voice。
- Voice Rms：检测 Voice 值。
- Gain Control：控制 Tone 值。

2.3.8.2 ASP principle

图2-15 ASP 原理



Unisoc Confidential For longcheer

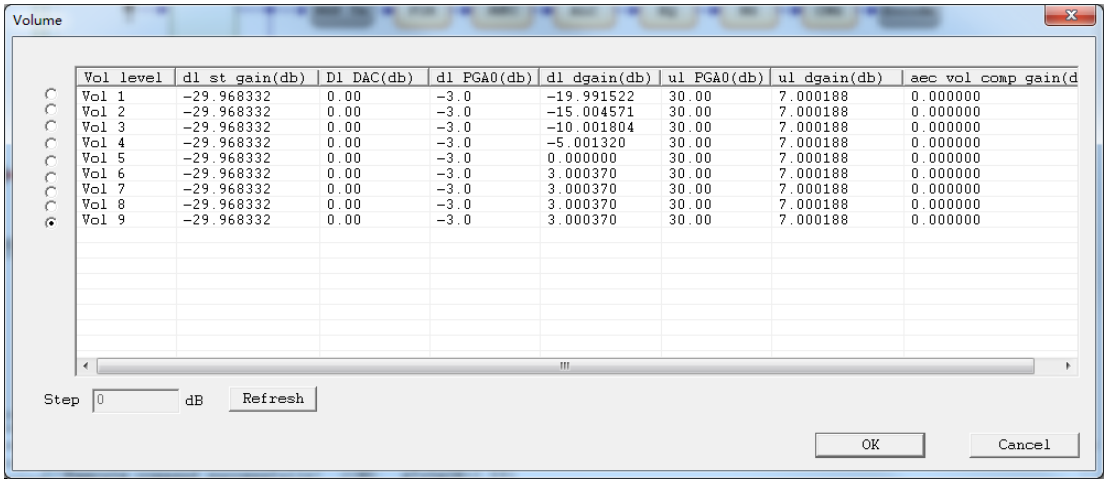
- 根据 Max、Min、α、β、γ、Rms 得出曲线。
- Rms(默认值)=(Max+Min)/2.

2.3.9 NXP_VB_CTL

默认参数 0x1111。

2.3.10 Vol Config

图2-16 Volume



- Vol Level：音量等级
- dl_st_gain：Side Tone 数字增益
- DL_DAC：Codec DAC 模拟增益，建议设置默认 0dB
- Dl_PGA：Codec 下行通路模拟增益
- Dl_dgain：下行通路数字增益

Unisoc Confidential For longcheer

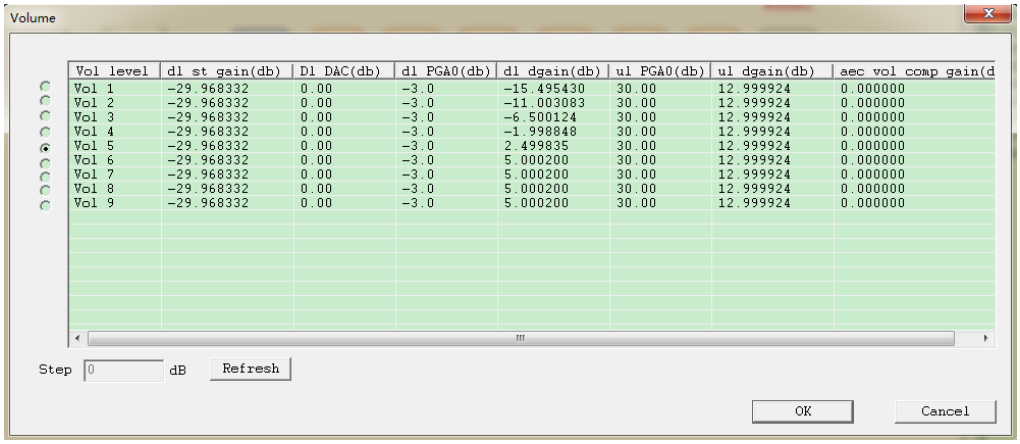
Smart Phone

表2-4 智能机 Volume 说明

Volume	NV
1	AUDIO\AUDIO_DSP\XXX\AudioStructure\extend\extend[110]
…	…
5	AUDIO\AUDIO_DSP\XXX\AudioStructure\extend\extend[114]
6	AUDIO\AUDIO_DSP\XXX\AudioStructure\extend\extend[115]
7	AUDIO\AUDIO_DSP\XXX\AudioStructure\extend\extend[116]
8	AUDIO\AUDIO_DSP\XXX\AudioStructure\extend\extend[117]
9	AUDIO\AUDIO_DSP\XXX\AudioStructure\extend\extend[118]

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图2-17 智能机 Volume



Vol level	dl st gain(db)	Dl DAC(db)	dl PGA0(db)	dl dgain(db)	ul PGA0(db)	ul dgain(db)	aec vol comp gain(d
Vol 1	-29.968332	0.00	-3.0	-15.495430	30.00	12.999924	0.000000
Vol 2	-29.968332	0.00	-3.0	-11.003083	30.00	12.999924	0.000000
Vol 3	-29.968332	0.00	-3.0	-6.500124	30.00	12.999924	0.000000
Vol 4	-29.968332	0.00	-3.0	-1.998848	30.00	12.999924	0.000000
Vol 5	-29.968332	0.00	-3.0	2.499835	30.00	12.999924	0.000000
Vol 6	-29.968332	0.00	-3.0	5.000200	30.00	12.999924	0.000000
Vol 7	-29.968332	0.00	-3.0	5.000200	30.00	12.999924	0.000000
Vol 8	-29.968332	0.00	-3.0	5.000200	30.00	12.999924	0.000000
Vol 9	-29.968332	0.00	-3.0	5.000200	30.00	12.999924	0.000000

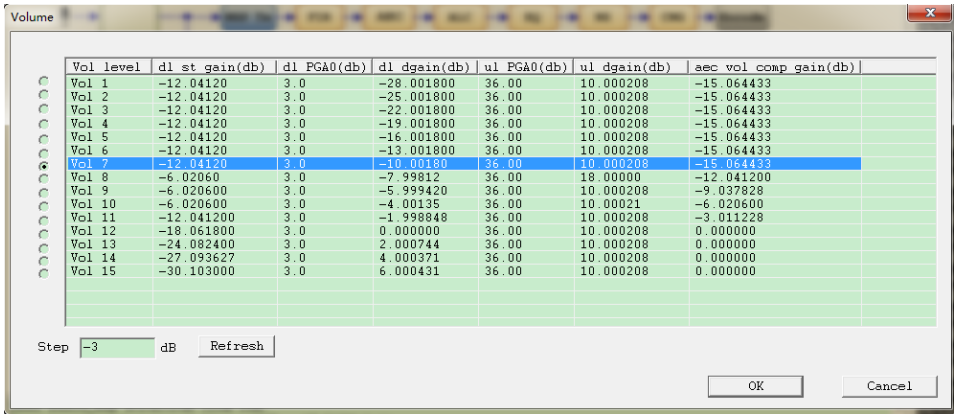
Feature phone

表2-5 功能机 Volume 说明

Volume	NV
1	None(Base on level 2, step decrease)
…	…
6	None(Base on level 7, step decrease)
7	audio\audio\XXX\AudioStructure\extend\extend[110]
8	audio\audio\XXX\AudioStructure\extend\extend[111]
…	…
15	audio\audio\XXX\AudioStructure\extend\extend[118]

Unisoc Confidential For longcheer

图2-18 功能机 Volume



Vol level	dl st gain(db)	dl PGA0(db)	dl dgain(db)	ul PGA0(db)	ul dgain(db)	aec vol comp gain(db)
Vol 1	-12.04120	3.0	-28.001800	36.00	10.000208	-15.064433
Vol 2	-12.04120	3.0	-25.001800	36.00	10.000208	-15.064433
Vol 3	-12.04120	3.0	-22.001800	36.00	10.000208	-15.064433
Vol 4	-12.04120	3.0	-19.001800	36.00	10.000208	-15.064433
Vol 5	-12.04120	3.0	-16.001800	36.00	10.000208	-15.064433
Vol 6	-12.04120	3.0	-13.001800	36.00	10.000208	-15.064433
Vol 7	-12.04120	3.0	-10.00180	36.00	10.000208	-15.064433
Vol 8	-6.02060	3.0	-7.99812	36.00	18.00000	-12.041200
Vol 9	-6.020600	3.0	-5.999420	36.00	10.000208	-9.037828
Vol 10	-6.020600	3.0	-4.00135	36.00	10.00021	-6.020600
Vol 11	-12.041200	3.0	-1.998848	36.00	10.000208	-3.011228
Vol 12	-18.061800	3.0	0.000000	36.00	10.000208	0.000000
Vol 13	-24.082400	3.0	2.000744	36.00	10.000208	0.000000
Vol 14	-27.093627	3.0	4.000371	36.00	10.000208	0.000000
Vol 15	-30.103000	3.0	6.000431	36.00	10.000208	0.000000

- Ul_PGA：Codec 上行通路模拟增益
- Ul_dgain：上行通路数字增益
- Aec_vol_comp_gain：无效

2.3.11 Rx Mute

下行通路无声，调试使用。

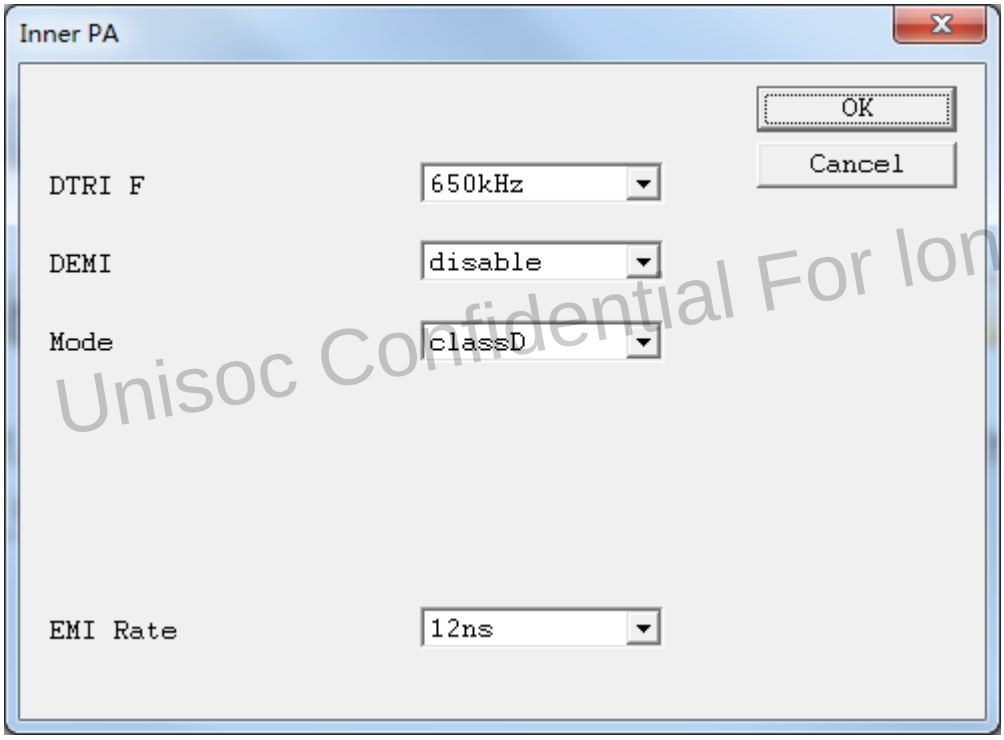
2.3.12 Tx Mute

上行通路无声，调试使用。

2.3.13 Inner PA

SPK PA 参数配置。

图2-19 Inner PA



Unisoc Confidential For longcheer

Class AB/D 配置

- DTRI_F：Class D 的开关频率
- DEMI：Class D 的 EMI 开关
- Mode：Class AB/D 选择
- EMI Rate：EMI 速率选择

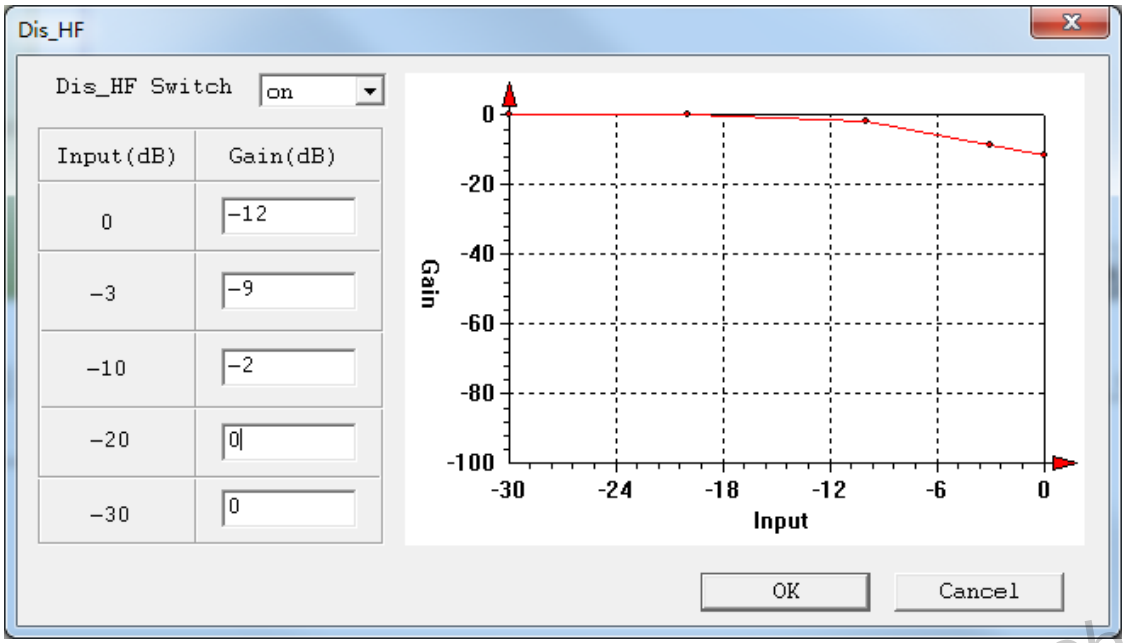
不同配置下，Class D 的 EMI 辐射频点和能量有差异，可在 FM/GPS/射频接受干扰时调试。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.3.14 Dis HF

失真优化模块

图2-20 Dis HF

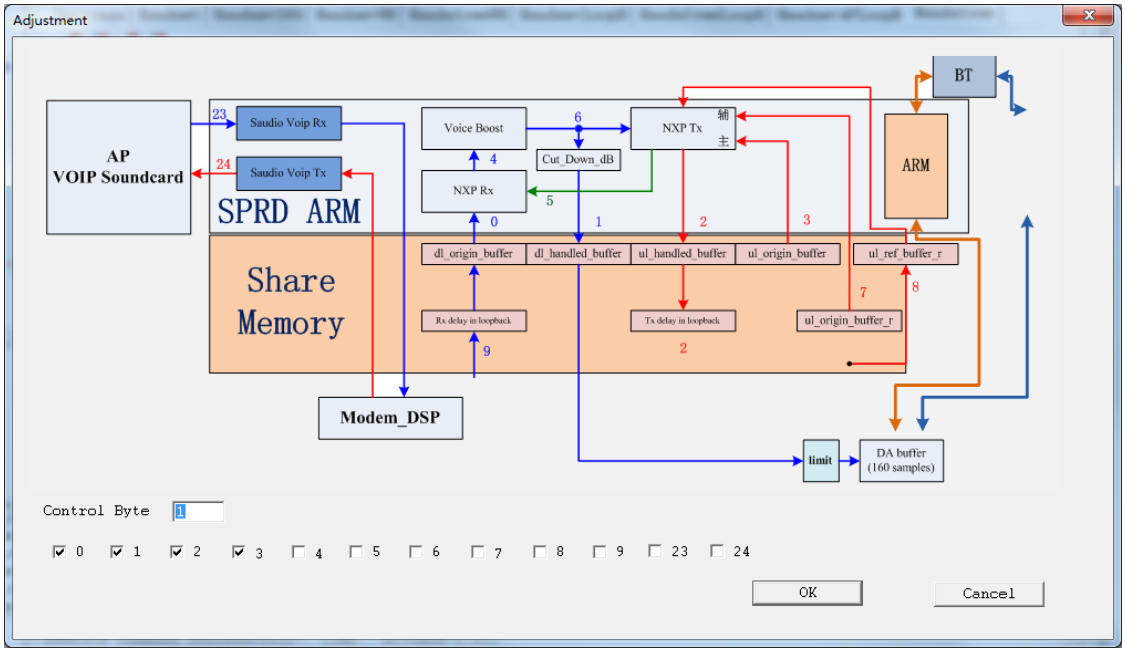


Unisoc Confidential For longcheer

- Dis_HF_Switch：失真优化模块开关。
- Input(dB)：输入信号幅度大小。
- Gain(dB)：相应输入幅度下的增益值。

2.3.15 NXP Dump PCM CTL

图2-21 Audio PCM Dump 设置



Control Byte

- 1：Dump 功能打开。
- 0：Dump 功能关闭。

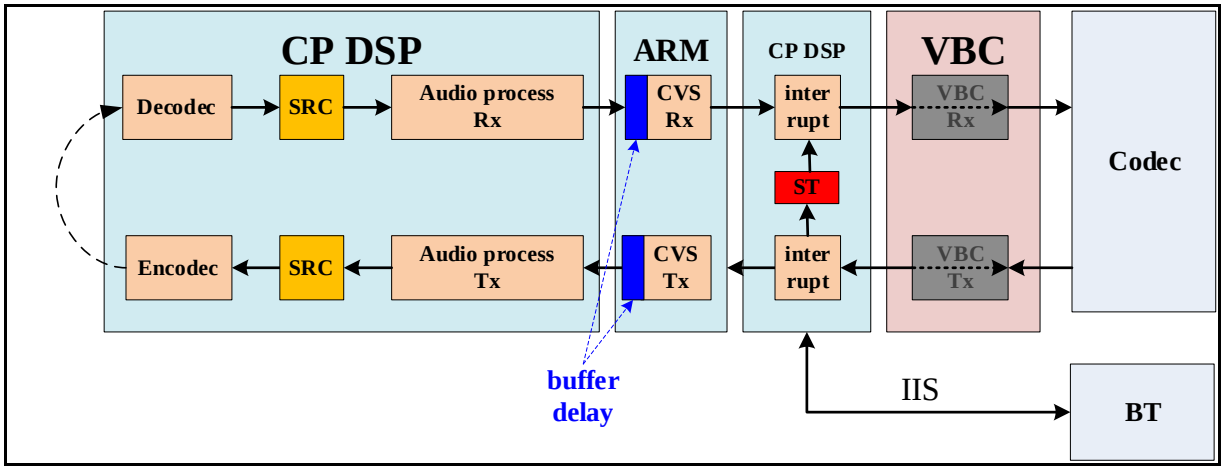
各个 dump 点参考工具图形显示数据。

Unisoc Confidential For longcheer

2.4 Loopback

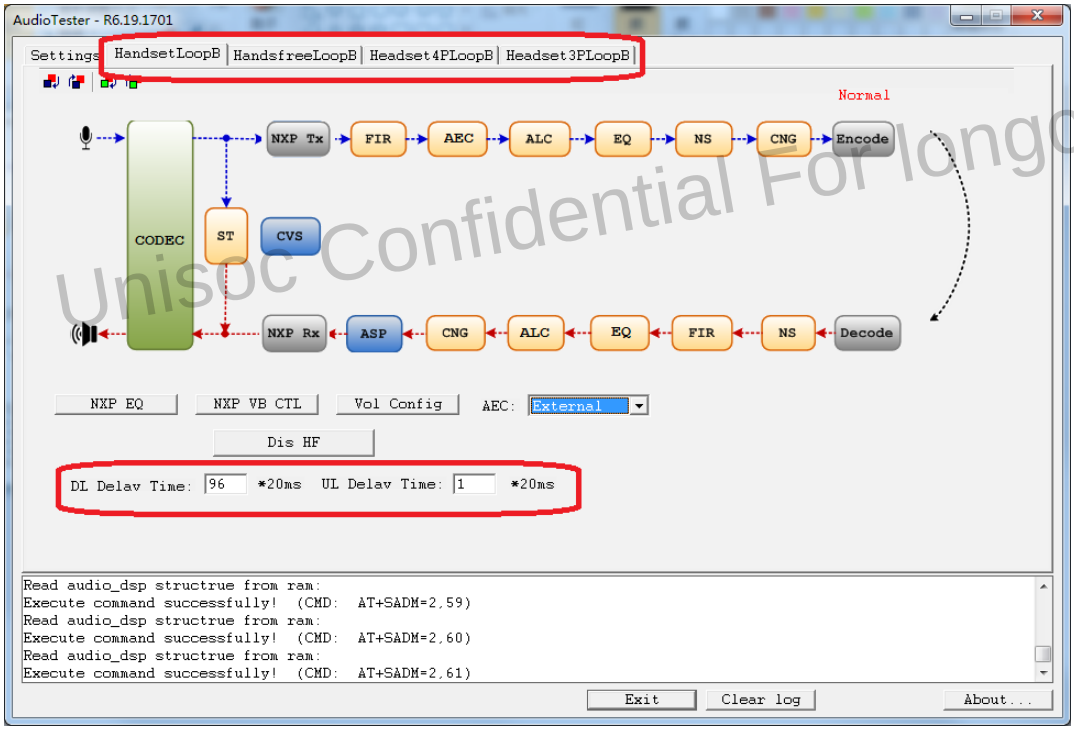
Loopback 音效处理部分和 Voice Call 基本一致，Buffer Delay 用于延时长短的控制，在工具界面中可设置。

图2-22 Loopback 框图



Loopback 调试界面如图 2-23 所示。

图2-23 Loopback 调试界面



Unisoc Confidential For longcheer

Loopback 支持四种模式：

- HandsetLoopB：手持模式下 LoopBack 场景。
- HandsfreeLoopB：免提模式下 LoopBack 场景。
- Headset4PLoopB：4 段耳机模式下 LoopBack 场景。
- Headset3PLoopB：3 段耳机模式下 LoopBack 场景。

说明

只有 HandsetLoopB 参数下可设置 LoopbackDelay（Buffer Delay），修改之后适用于所有 LoopBack 场景。

NV 参数地址：The parameters in NV, audio_arm\audio_arm\Handset\AudioStructure\reserve\reserve[63]

bit0~7：下行 buffer delay

bit8~15：上行 buffer delay

默认值：0x160=0b 0000，0001，0110，0000

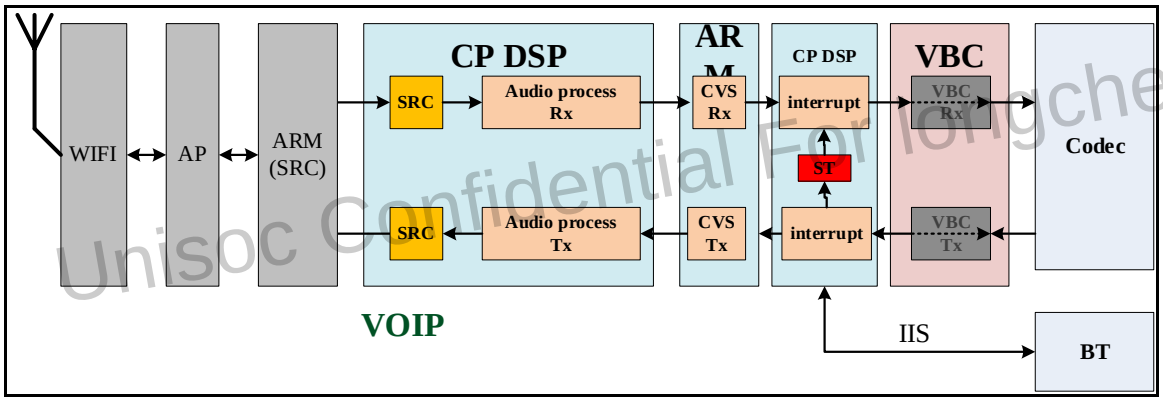
下行 buffer delay = 96

上行 buffer delay = 1

2.5 VOIP

VOIP 音效处理部分和 Voice Call 一致。

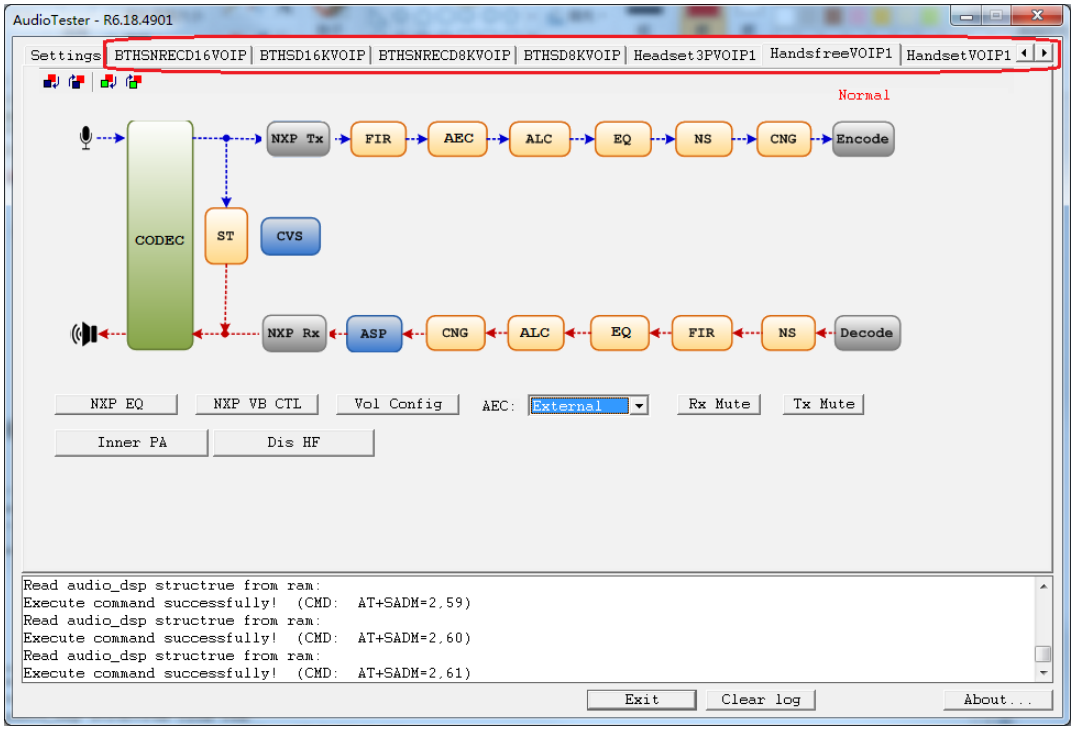
图2-24 VOIP 框图



Unisoc Confidential For longcheer

VOIP 的数据流和通话一致，参数调试请参考 **2.3 Voice Call 音频参数**。VOIP 调试界面如**图 2-25** 所示。

图2-25 VOIP 调试界面



VOIP 参数说明请参见**表 2-6**。

Unisoc Confidential For longcheer

表2-6 VOIP 参数表

参数	说明	采样率
HandsetVOIP1	VOIP Call 听筒模式	Audio 音效处理 16KHz 采样率
HandsfreeVOIP1	VOIP Call 扬声器模式	Audio 音效处理 16KHz 采样率
Headset4PVOIP1	VOIP Call 4 段耳机模式	Audio 音效处理 16KHz 采样率
Headset3PVOIP1	VOIP Call 3 段耳机模式	Audio 音效处理 16KHz 采样率
BTHSD8KVOIP1	VOIP Call 8KBTHS 模式	Audio 音效处理 8KHz 采样率
BTHSNRECD8KVOIP1	VOIP Call 8KBTHSNREC 模式	Audio 音效处理 8KHz 采样率
BTHSD16KVOIP1	VOIP Call 16KBTHS 模式	Audio 音效处理 16KHz 采样率
BTHSNRECD16KVOIP1	VOIP Call 16KBTHSNREC 模式	Audio 音效处理 16KHz 采样率

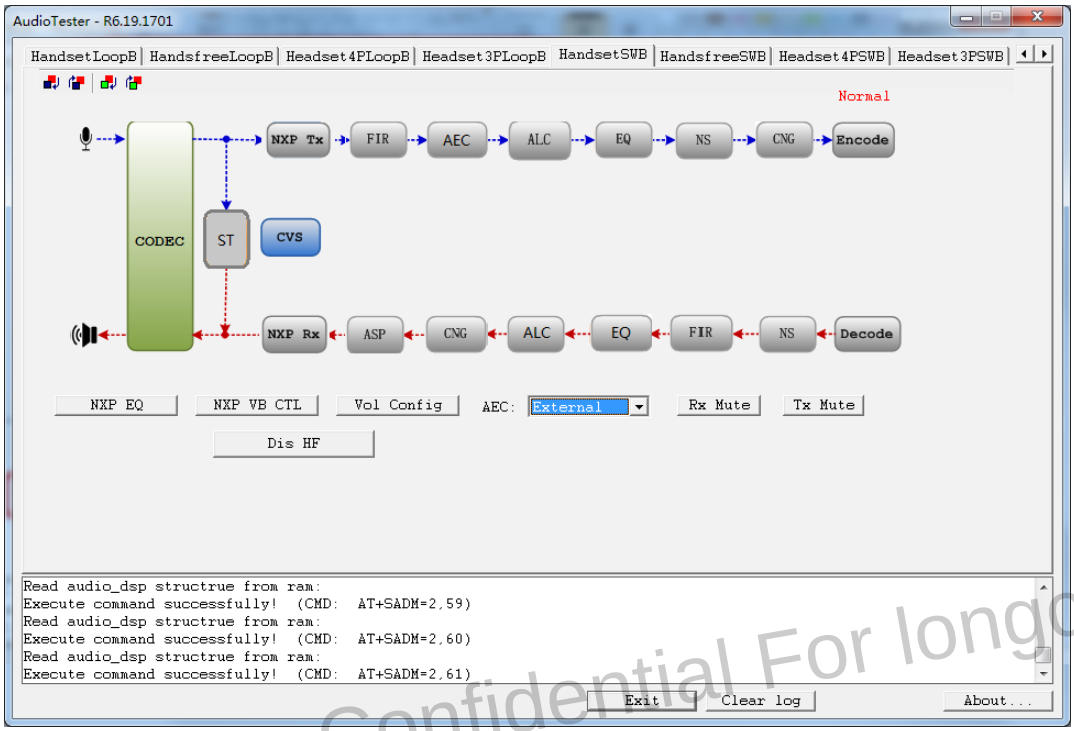
VOIP 场景下的音效处理，DSP 都会转采样到 16KHz，除 8KHz 采样的蓝牙耳机模式。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.6 VoLTE SWB

VoLTE SWB（Super Wide Band），32KHz 采样率下，DSP 中的 Audio Process 无效，只保留 Vol Config 中的上下行数字增益，Audio 参数可使用 CVS 模块。详见 **2.8 CVS**。

图2-26 SWB 调试界面



Unisoc Confidential For longcheer

2.7 NXP

NXP 目前只用于 SC6531、SC7701、SC7703 等平台。

其他平台使用 CVS。

初步调试参考 **5.3 调试 NXP**，详细调试请联系展锐 AE 技术支持。

2.8 CVS

CVS（Clear Voice Suite）是展锐开发的回声噪声消除算法。

支持：

- 手持：单/双 MIC
- 免提：单 MIC

参数调试请参考展锐 uni-support 对应芯片平台的音频调试指导。如有疑问，可联系展锐工程师。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

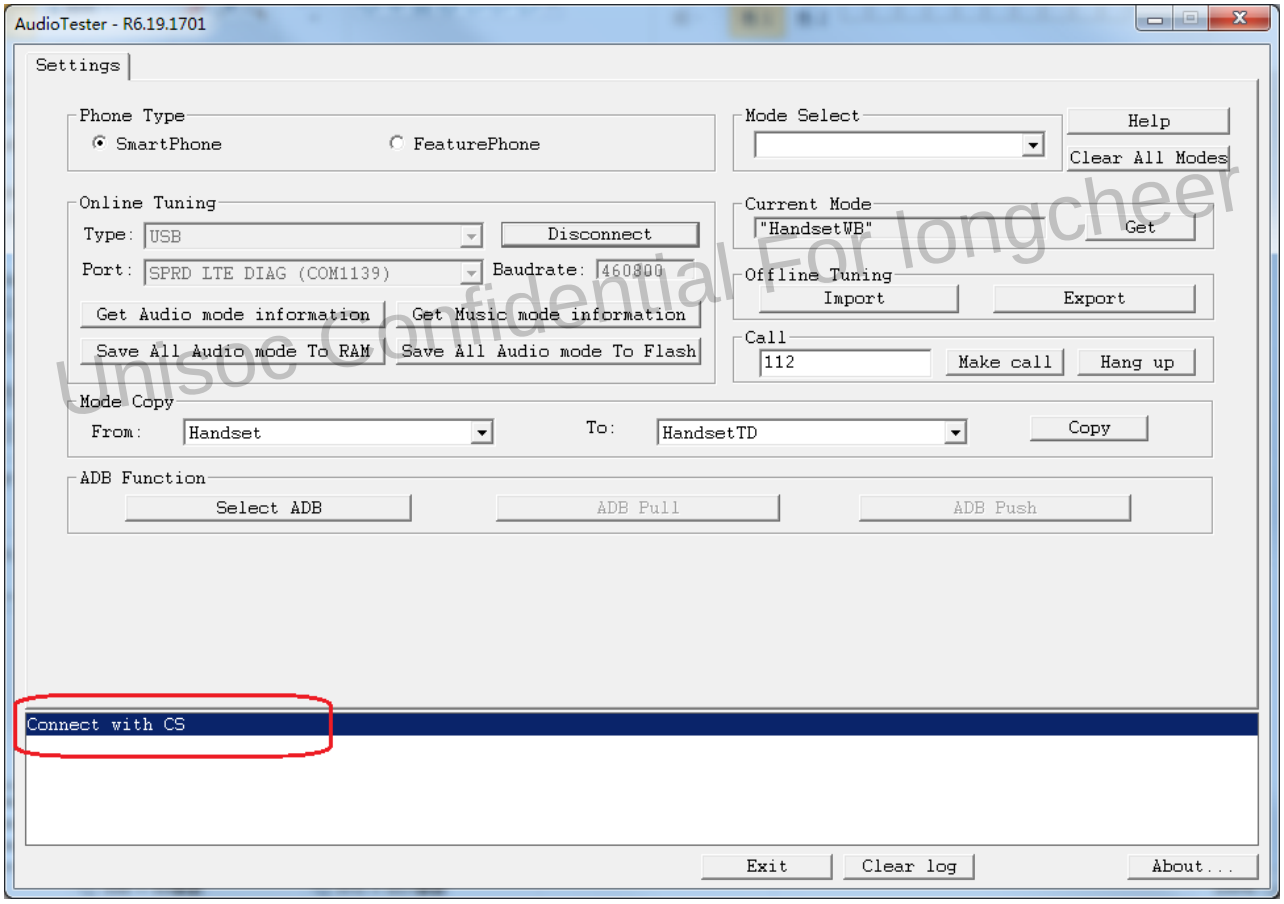
3 多媒体调试

3.1 Music Play 调试界面

在音乐播放调试界面读取 DUT 音乐模式参数的连接流程如下。

1. 选择 SmartPhone 或者 FeaturePhone。
2. 选择端口 SPRD LTE DIAG，点击 **Connect** 按钮。如果 DUT 连接工具成功，工具界面下端的 log 显示框显示 Connect with CS，如图 3-1 所示。

图3-1 DUT 连接成功



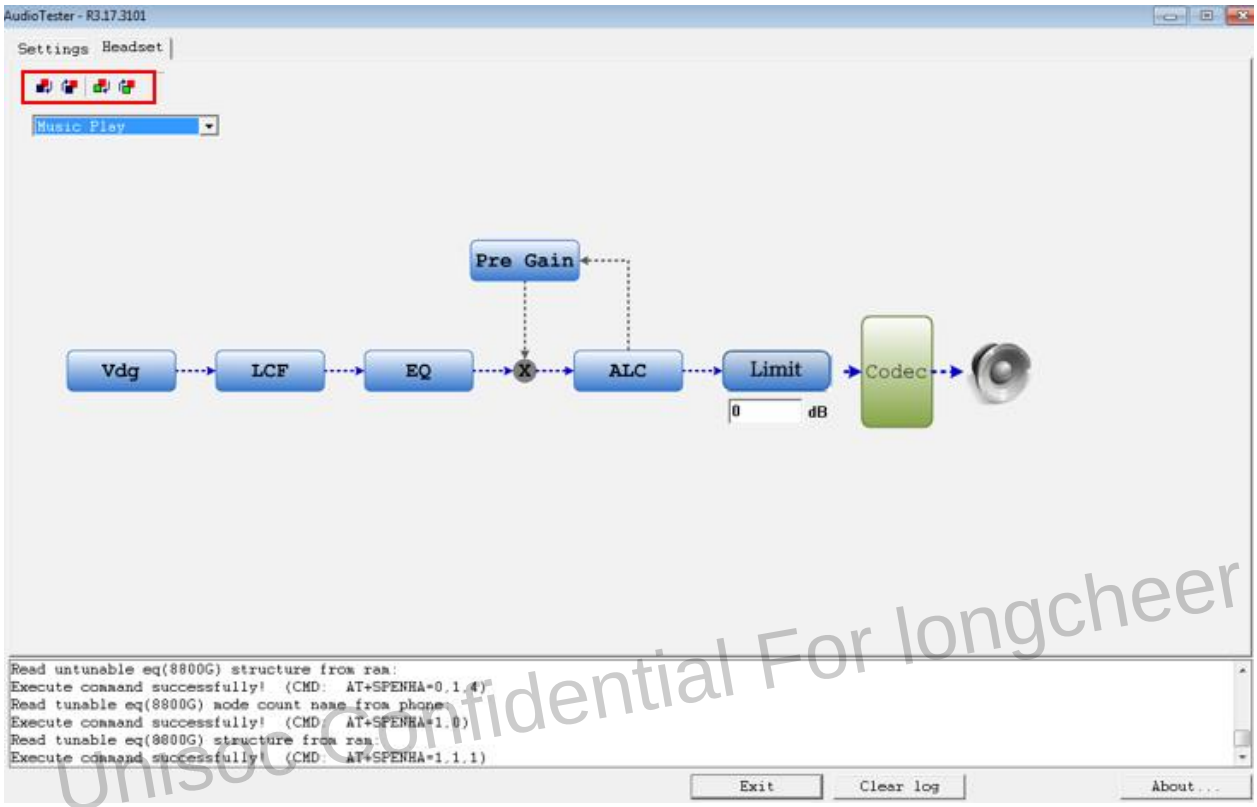
Unisoc Confidential For longcheer

3. 点击 **Get Music mode information** 按钮，进入多媒体调试界面，读取包含 Music Play、FM、Record（SmartPhone），以及 AP/ARM 相关音频参数（FeaturePhone Record 通路与通话相同）。

3.2 Music Mode

在 Music Mode 中可以对 RAM 和 Flash 的参数进行读写，操作界面如图 3-2 所示，界面中的图标及功能描述如表 3-1 所示。

图3-2 在 Music Mode 下读取和写入参数



Unisoc Confidential For longcheer

表3-1 图标及功能描述

图标	功能	描述
	写入 RAM	将工具当前模式下的参数写入 DUT 的 RAM 中。
	读取 RAM	读取 DUT RAM 中的参数。
	写入 Flash	将工具当前模式下的参数写入 DUT 的 Flash 中。
	读取 Flash	读取 DUT Flash 中的参数。

说明

写入参数时掉电，参数会恢复到写入前的值。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.3 Music Play 调试

3.3.1 Playback

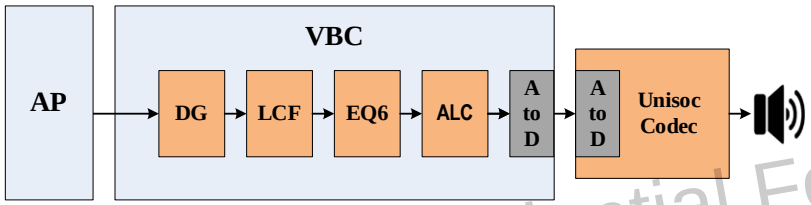
Playback 包含 6 个场景，其中 ISCHandsfree 和 ISCHeadfree 是 SmartAMP 场景。

- Handset
- Handsfree
- Headset
- Headfree
- ISCHandsfree
- ISCHeadfree

Audio 音效通过展锐 Smart-AMP 调试时，VBC 中的 DG、LCF、EQ、ALC 需要 Bypass 或者 Off，通常只调试 Vdg 和 Codec 两个部分，Vdg、codec 调试方法见 **3.4.2 VBC_Vdg** 和 **3.4.7 Codec**。

Playback 数据框图包含 DG、LCF、EQ6 和 ALC 等调试模块，如**图 3-3** 所示。

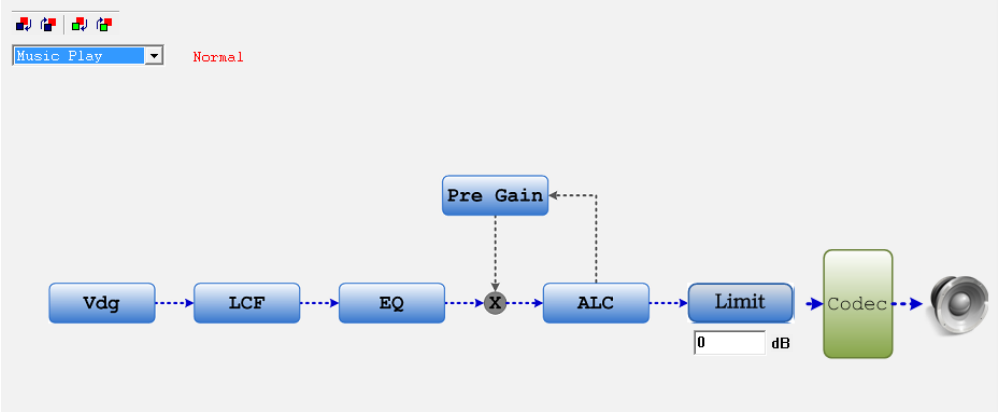
图3-3 Playback 数据框图



Unisoc Confidential For longcheer

Playback 调试界面如**图 3-4** 所示。

图3-4 Playback 调试界面

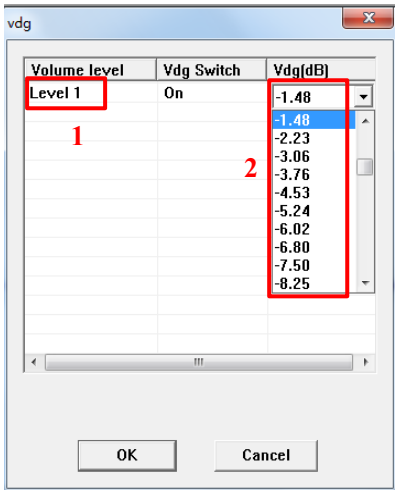


3.3.2 VBC_Vdg

VBC_Vdg 的模块显示界面如**图 3-5** 所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图3-5 VBC_Vdg 模块显示界面



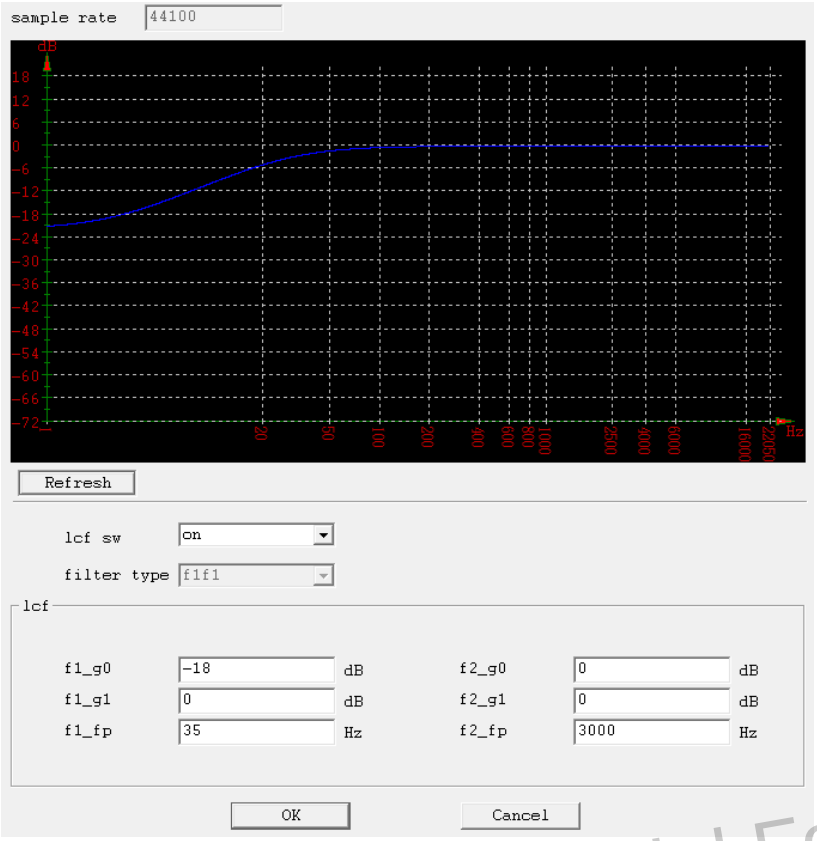
- 红框 1：表示 1 级音量。
- 红框 2：点击下拉框，可以选择适当增益。

3.3.3 LCF

LCF 模块是 EQ6 中的一个 Band，关闭 EQ6 后，LCF 也会关闭。LCF 模块显示界面的选项释义如表 3-2 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

图3-6 LCF 模块显示界面



Unisoc Confidential For longcheer

表3-2 LCF 模块显示界面的释义

选项	描述
sample rate	采样率设为 44.1KHz，用户不能更改。
Refresh	更新 LCF 参数设置，**图 3-6** 会显示相应曲线。
filter type	滤波器类型，用户不能更改。
lcf	• f1_g0：第一个滤波器在 0Hz 处的增益。 • f1_g1：第一个滤波器在 22050Hz 处的增益。 • f1_fp：第一个滤波器在-3dB 处的截止频率。 • f2_g0：第二个滤波器在 0Hz 处的增益。 • f2_g1：第二个滤波器在 22050Hz 处的增益。 • f2_fp：第二个滤波器在-3dB 处的截至频率。

说明

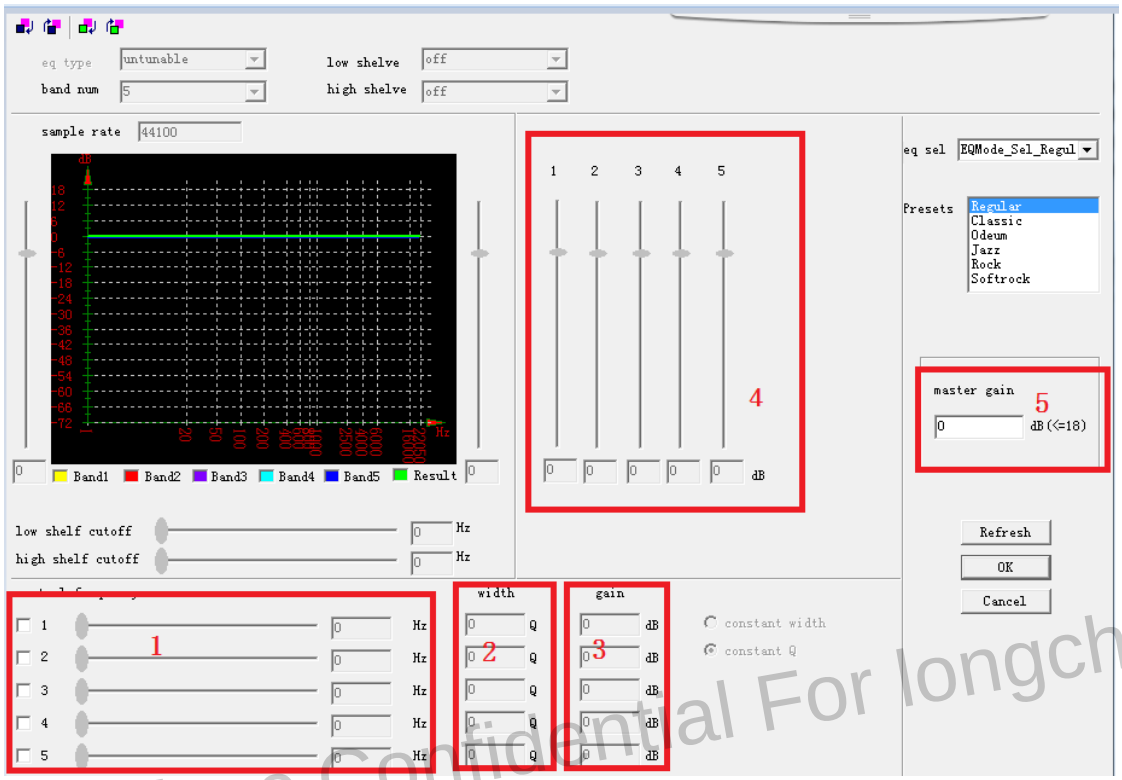
使用第一个滤波器调低频处的幅值响应，使用第二个滤波器调高频处的幅值响应。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.3.4 EQ

EQ 模块的显示界面如图 3-7 所示。

图3-7 EQ 模块显示界面



Unisoc Confidential For longcheer

eq type 分为以下两种模式：

- untunable：手机用户无法编辑 EQ 的每种模式。该模式下，band num、low shelve、high shelve 不可调。
- tunable：手机用户可以在 mmi 界面中编辑 EQ 的每种模式。

注意

调整完 EQ 参数后，必须点击右下角的 Refresh 键，然后点击左上角 进行保存。

EQ 参数描述如表 3-3 所示。

表3-3 EQ 参数描述

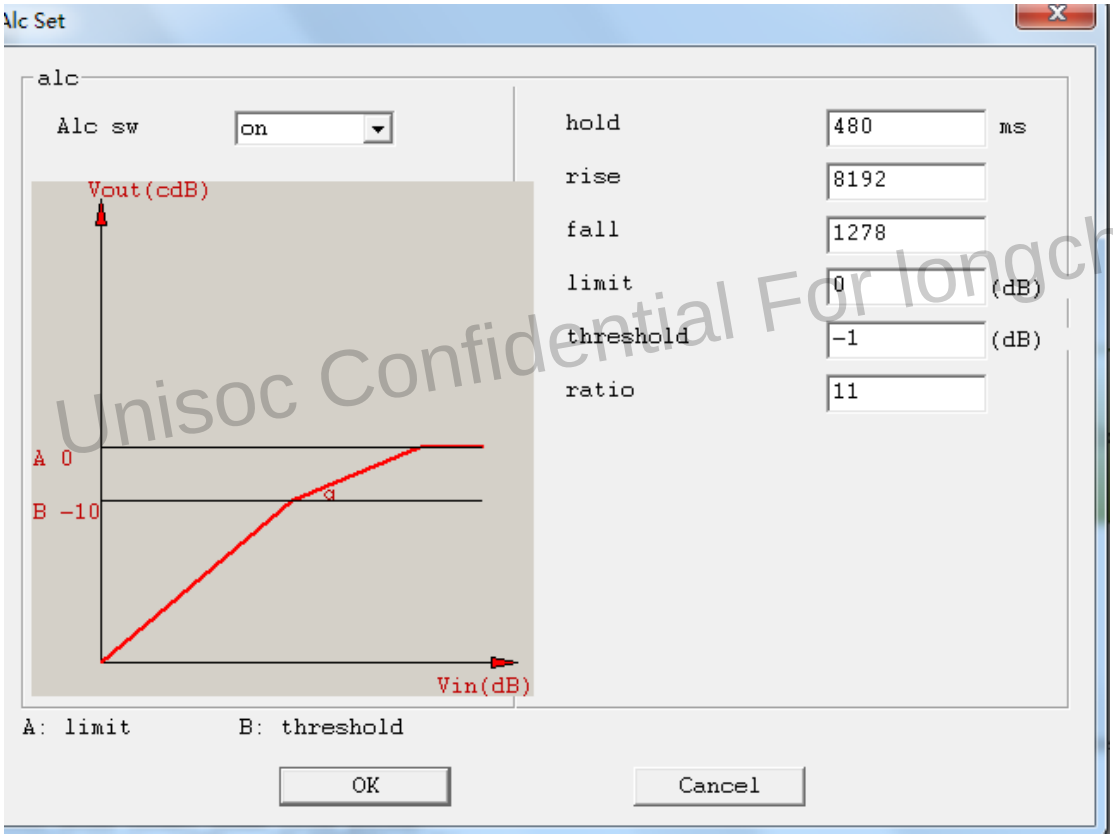
编号	参数	描述
红框 1	中心频率（f0）	通过拉动小球或修改数值，更改某个频带的中心频率。
红框 2	width（Q）	改变某个频带的 Q 值。Q 定义为 f0/△f　　(△f:带宽)。
红框 3	gain	改变某些频带的基底增益。

编号	参数	描述
红框 4	boost 和 band	boost：通过拉动的小球或修改数值，更改某些频带中心频率的提升值。 band： • 如果复选框标记为 ☑，则相应的频带设为 on。 • 如果复选框标记为 ☐，则相应的频带设为 off。
红框 5	master gain	EQ 的整体增益。

3.3.5 ALC

ALC 模块的默认参数如图 3-8 所示，界面释义如表 3-4 所示。

图3-8 ALC 模块显示界面



Unisoc Confidential For longcheer

表3-4 ALC 模块显示界面释义

选项	释义
Alc sw	自动音量控制开关。
hold	开始释放之前增益保持的时间，建议使用默认值。

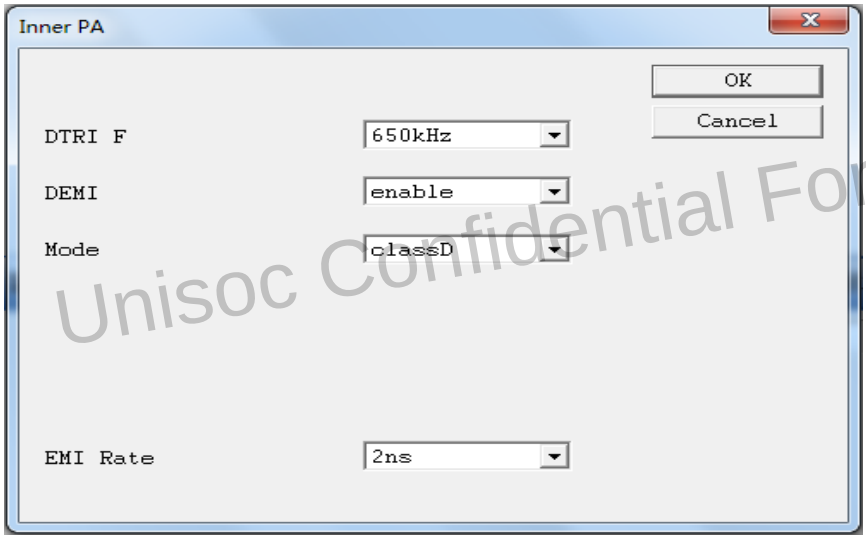
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

选项	释义
rise	峰值上升时的跟踪速度，该值越大，峰值跟踪速度越快，建议使用默认值。
fall	峰值下降时的跟踪速度，该值越大，峰值跟踪速度越快，建议使用默认值。
limit	门限电平，该值越大，峰值跟踪速度越快，单位是 dB。
threshold	门槛电平，不受压缩（限幅）影响的最高输入信号电平，门槛电平以上的输入信号会受到压缩，单位是 dB。
ratio	压缩比，当输入信号超过门槛电平时，增益减少的量度。定义为：输出电平增加量/输入电平增加量。

3.3.6 Inner-PA

Inner PA 的显示界面如图 3-9 所示，界面选项如表 3-5 所示。

图3-9 Inner PA 显示界面



Unisoc Confidential For longcheer

表3-5 Inner PA 界面选项

选项	描述
DTRI F	ClassD 开关频率。
DEMI	降低 EMI 功能。
Mode	选择 PA 的模式（Class AB 或 ClassD）。
EMI Rate	平台默认为 2ns，不同配置下，Class D 的 EMI 辐射频点和能量有差异，可在 FM/GPS/射频接受干扰时调试。

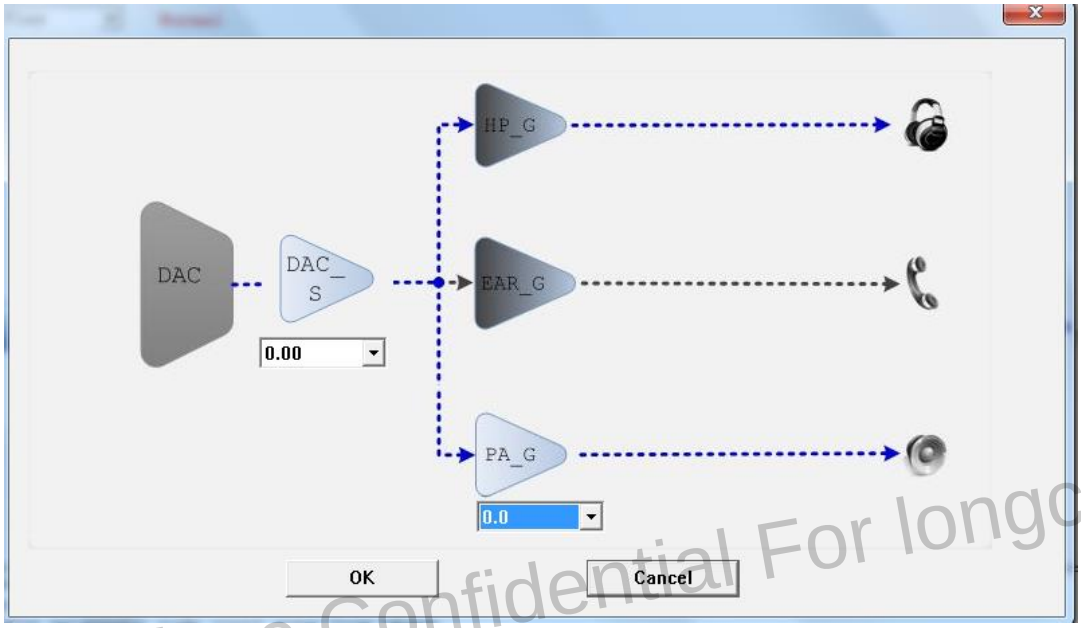
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

3.3.7 Codec

Codec 可以设置模拟增益和 DAC 增益，其显示界面如图 3-10 所示。

- Headset 通路对应 HP_G。
- Handset 通路对应 EAR_G。
- Handsfree 通路对应 PA_G。

图3-10 Codec 显示界面



Unisoc Confidential For longcheer

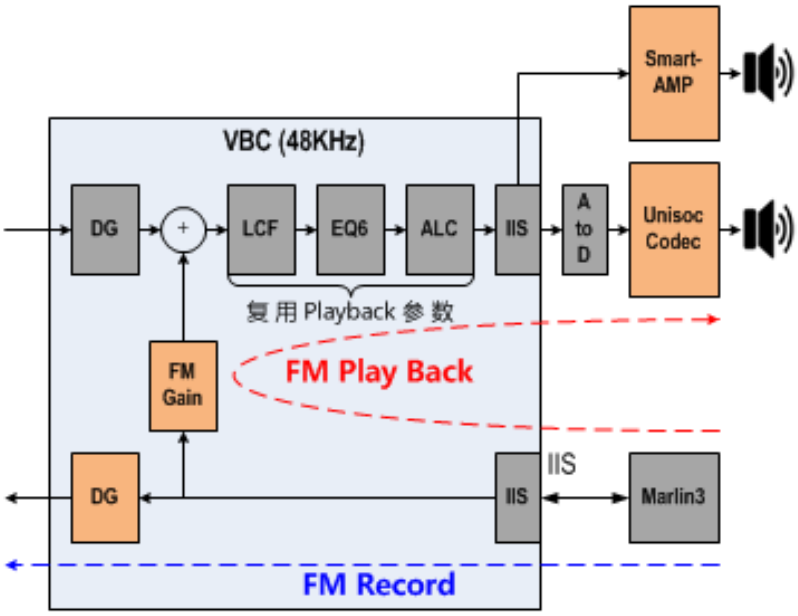
3.4 FM & FM Record 调试

3.4.1 FM & FM Record

FM 有三个模式，FM 的数据框图如图 3-11 所示。

- Analog FM
- Analog FM VBC
- Digital FM

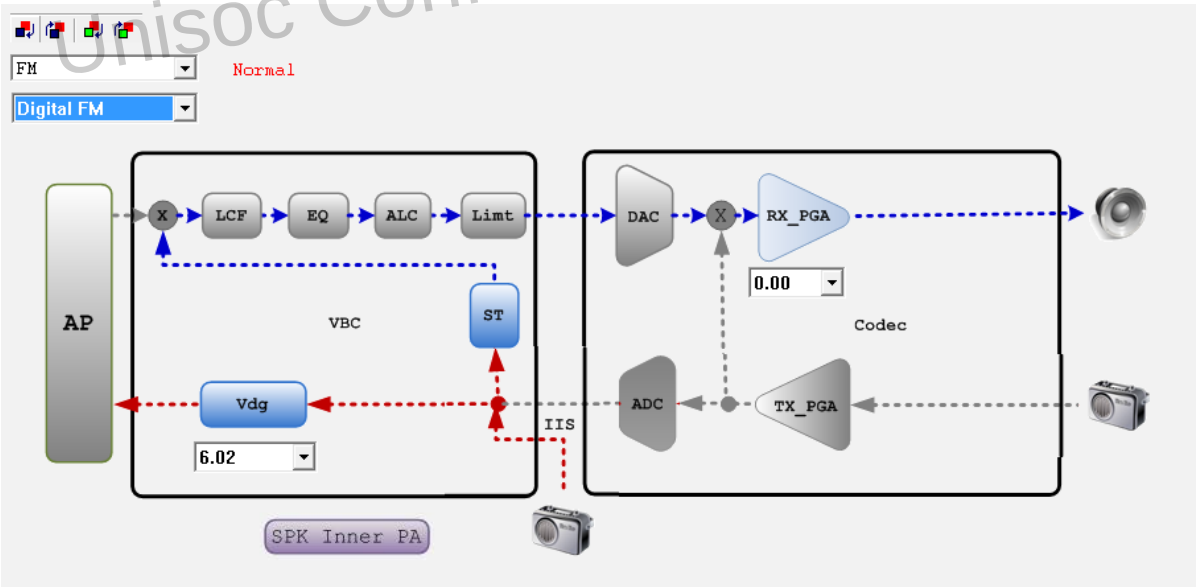
图3-11 FM 数据框图



FM 数据框图包含 VDG、ST、RX_PGA 等调试模块，如图 3-12 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

图3-12 FM 调试界面

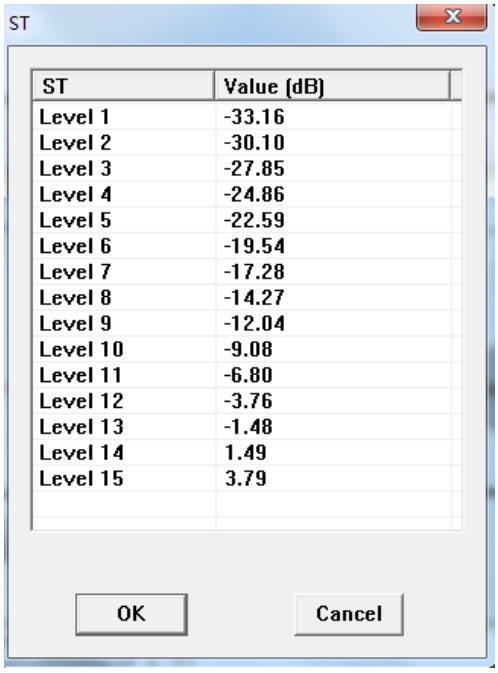


3.4.2 VBC_FM_Gain

FM 播放 15 级音量控制增益如图 3-13 所示。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图3-13 ST 显示界面



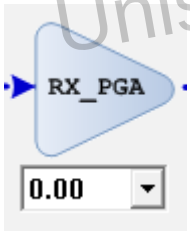
ST	Value (dB)
Level 1	-33.16
Level 2	-30.10
Level 3	-27.85
Level 4	-24.86
Level 5	-22.59
Level 6	-19.54
Level 7	-17.28
Level 8	-14.27
Level 9	-12.04
Level 10	-9.08
Level 11	-6.80
Level 12	-3.76
Level 13	-1.48
Level 14	1.49
Level 15	3.79

3.4.3 FM Rx PGA & SPK Inner-PA

FM 播放的 Codec 参数配置如图 3-14 所示，Speaker PA 的参数配置如图 3-15 所示。

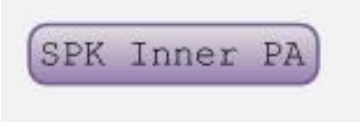
Unisoc Confidential For longcheer

图3-14 Handsfree/Headset 通路下 PGA 增益



Headset 通路下 PGA 增益（Music/Headset/FM/RX_PGA/HP_G）设置值，和（Music/Headset/Playback/Codec/HP_G）参数保持一致。

图3-15 Speaker PA 参数配置



Music/Handsfree/FM/RX_PGA & SPK Inner PA 和 Music/Handsfree/Playback/Codec/PA_G& SPK Inner PA 参数保持一致。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

说明

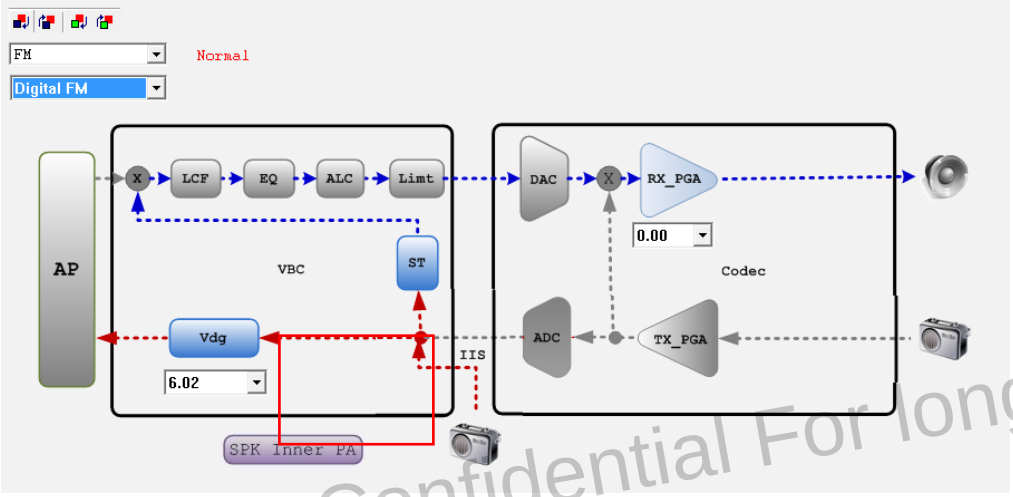
在硬件差异化设计下，如芯片 HPL 输出外接 AMP 推动喇叭作为 Speaker 通路。则需要咨询展锐研发人员，修改相应配置，工具将自动配置到 HP_G 参数。此情况下，建议耳机模式和外放模式下 Playback 和 FM 的 Codec 增益（HP_G）设置一样的值。避免场景切换出现 Pop Noise。

在硬件差异化设计下，如芯片 IIS 输出外接 Smart-AMP 推动喇叭作为 Speaker 通路。则需要咨询展锐研发人员，修改相应配置，工具将自动配置，灰化 Codec 部分框图。

3.4.4 VBC_Vdg (FM Record Gain)

FM 录音 1 级音量控制增益界面如图 3-16 所示。

图3-16 FM Record 界面显示



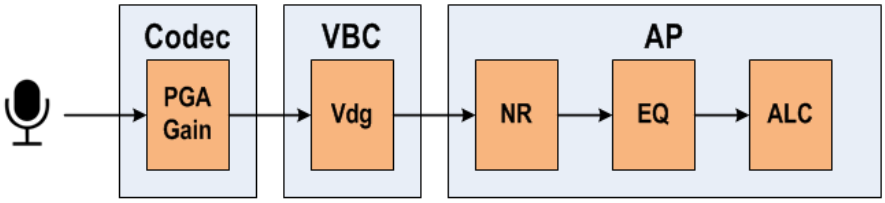
Unisoc Confidential For longcheer

3.5 Record & Un-process Record

- Record：用于普通录音场景，上层应用下发经过音效算法处理的录音场景。
- Un-process Record：上层应用下发无需音效算法处理的录音场景，此时建议关闭 NR 和 ALC，只保留 EQ，用于修正 MIC 和音腔引起的频响曲线问题。

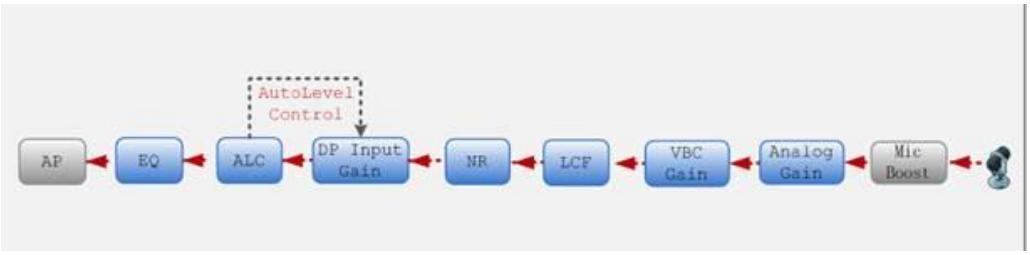
Record & Un-process Record 数据框图如图 3-17 所示。Handsfree Record & Un-process Record 调试界面如图 3-18 所示。

图3-17 Record & Un-process Record 数据框图



 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

图3-18 Handsfree Record & Un-process Record 调试界面



3.5.1 Analog Gain

- 1 级音量。
- 点击下拉框，选择适当增益。

3.5.2 VBC Gain

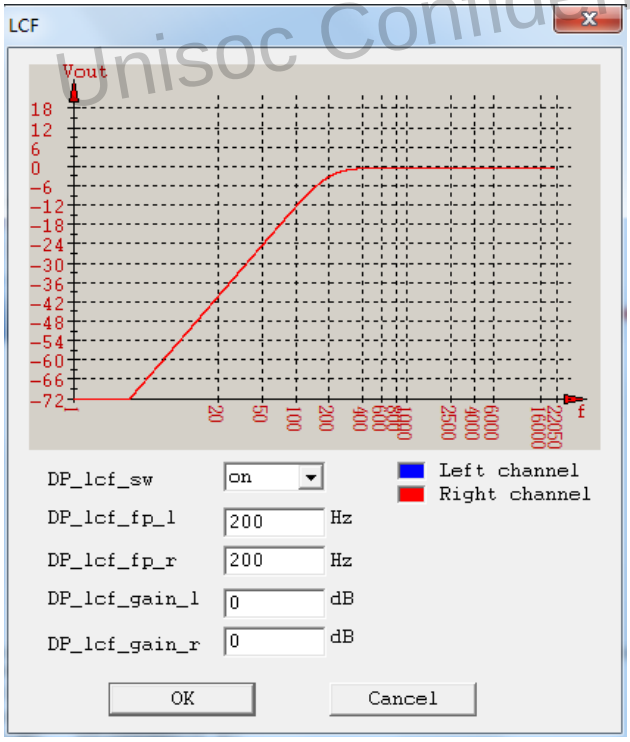
- Switch 开关，可选择 On 或 Off。
- 点击下拉框，选择适当增益。

3.5.3 LCF

LCF 界面如图 3-19 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

图3-19 LCF 界面显示

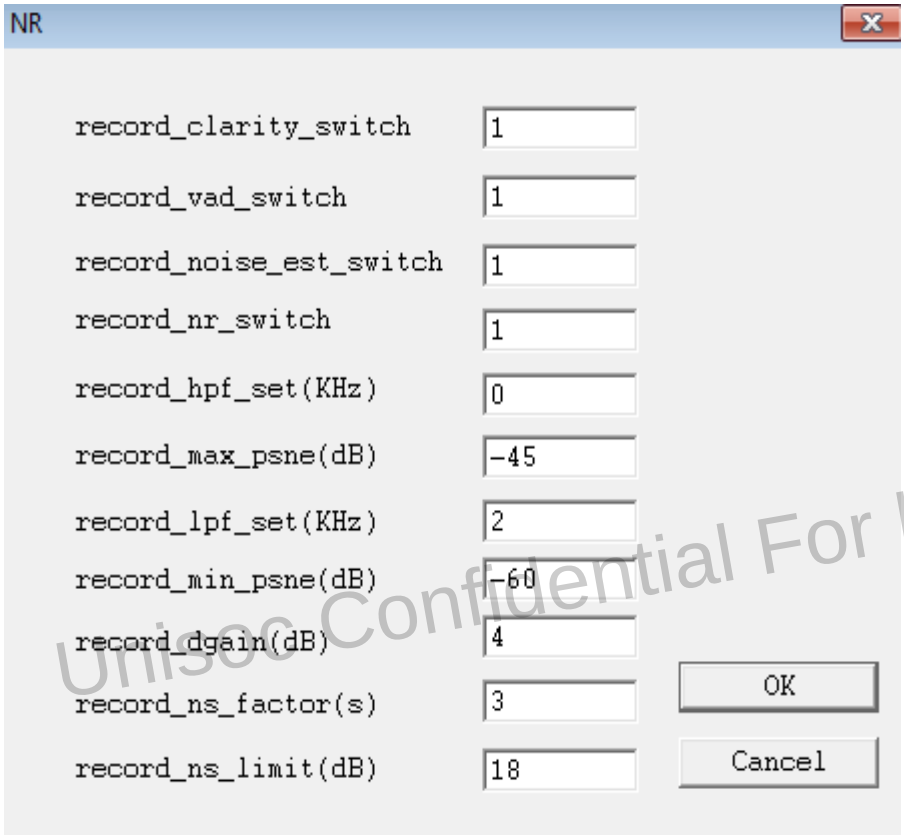


- DP_lcf_sw：lcf 开放，可选择 on 或 off
- DP_lcf_fp_l/r：两个高通滤波器，可填入截止频率，建议两个滤波器设为相同的值
- DP_lcf_gain_l/r：lcf gain 的值

3.5.4 NR

NR 的显示界面如**图 3-20** 所示。

图3-20 NR 界面显示



Unisoc Confidential For longcheer

- record_clarity_switch：
  - 1：on
  - 0：off
- record_vad_switch：语音活动检测，默认开启
- record_noise_est_switch：噪声估计开关，默认开启
- record_nr_switch：噪声抑制开关，默认开启
- record_min_psne：最小噪声门限
  - 信号< min_psne，输出 0
  - 信号> min_psne，噪声按照 ns_limit 抑制
- record_max_psne：最大噪声门限
  - 信号> min_psne，输出不变

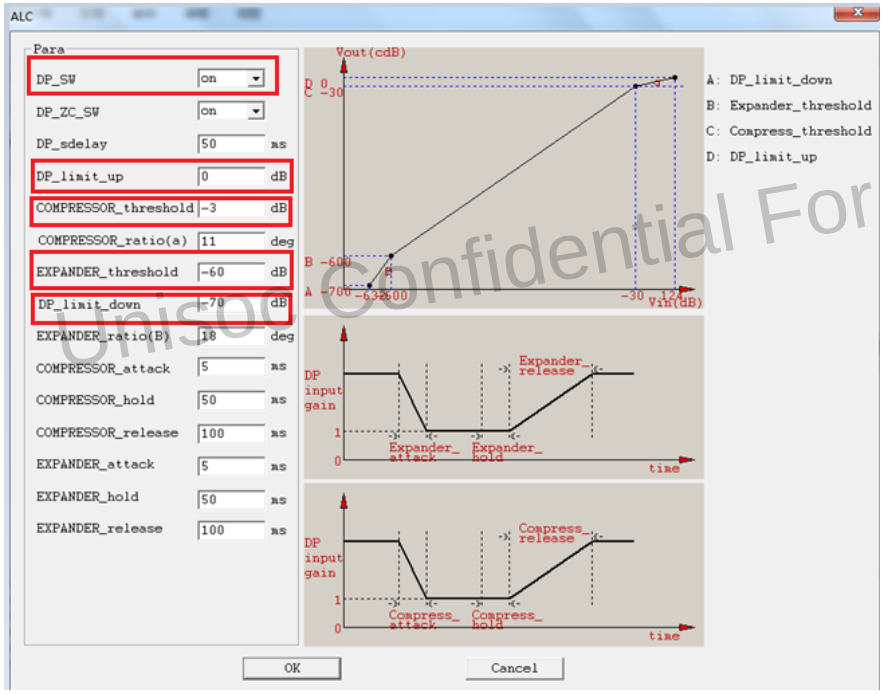
 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

  - 信号< min_psne，噪声按照 ns_limit 抑制
- record_hpf_set：高通滤波器截至频率
- record_lpf_set：低通滤波器截至频率，值<24000Hz
- record_dgain：噪声消除数字增益
- record_ns_factor：噪声抑制跟踪步长，默认设置为 1
  - 值越大，噪声跟踪速度越快
  - 值太大，会造成声音忽大忽小
  - 值越小，噪声跟踪速度越慢
  - 值太小，但会造成噪声抑制差
- record_ns_limit：噪声抑制 dB 值

3.5.5 ALC

图 3-21 中除了红色框中标出的参数，其他参数设为默认值

图3-21 ALC 界面显示



Unisoc Confidential For longcheer

- DP_SW：ALC 开关，可选择 on 或者 off。
- DP_ZC_SW：zero cross 功能，过零点改变 Gain 值。只要打开 DP_SW 就打开 ALC，DP_ZC_SW 开与不开都不影响。
- DP_sdelay：数字处理去抖延时。
- DP_limit_up：压缩门限电平的最大输出电平。
- COMPRESS_threshold：压缩门槛电平，不受压缩（限幅）影响的最高输入信号电平，门槛电平以上的输入信号将会受到压缩。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- COMPRESS_ratio(a)：当输入信号超过门槛电平时，增益减少的量度。定义为输出电平增加量/输入电平增加量。
- EXPANDER_threshold：扩展门槛电平，不受扩展（限幅）影响的最高输入信号电平，门槛电平以下的输入信号将会受到扩展。
- DP_limit_down：扩展门限电平最小输出电平。
- EXPANDER_ratio(B)：扩展比，当输入信号小于门槛电平时，增益减少的量度。定义为输出电平增加量/输入电平增加量。
- COMPRESSOR_attack：压缩响应时间，从信号超过门槛电平到开始压缩控制之间的时间。
- COMPRESSOR_hold：压缩保持时间，开始释放之前增益保持的时间。
- COMPRESSOR_release：压缩释放时间，从过载信号结束到消除压缩控制之间的时间。
- EXPANDER_attack：扩展响应时间，从信号小于门槛电平到开始扩展控制之间的时间。
- EXPANDER_hold：扩展保持时间，开始释放之前增益保持的时间。
- EXPANDER_release：扩展释放时间，从过载信号结束到消除扩展控制之间的时间。

3.5.6 EQ

调试方法同 **3.3.4 EQ**。

Unisoc Confidential For longcheer

4 提交参数

提交参数时，软件需要.nvm 或者.xml 文件合入版本。.nv 文件需要转换成.nvm 或者.xml 文件，然后合入版本中。因此，需要准备如下工具。

- NVEditor 工具：适用于.nvm 结构项目。
- NVTool 工具：适用于.xml 结构项目。

4.1 导出 NV 文件

AudioTester 工具导出 NV 文件，用于没有手机时，离线查看。

4.2 导入 NV 文件

NV 为音频参数离线文件，保存到本地，当没有手机时，可用 AudioTester 工具导入 NV，进行查看和编辑。

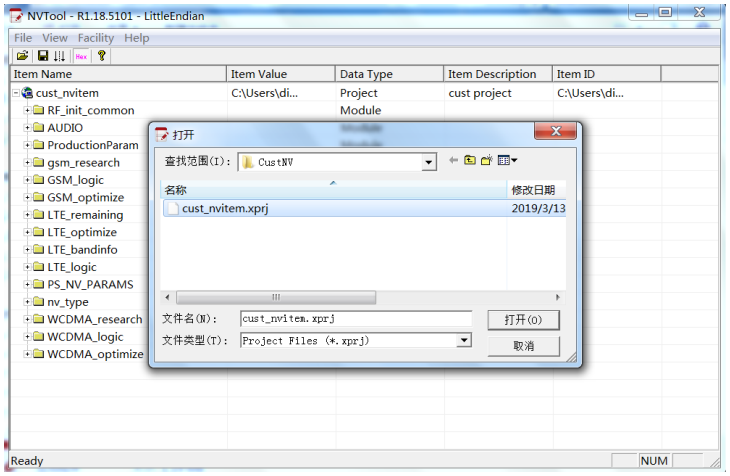
Unisoc Confidential For longcheer

4.3 NVTool 生成 XML 文件

生成 XML 文件步骤如下：

步骤 1 打开一个 NVTool，依次点击左上角的 **File** → **OpenProject**，打开.xprj 工程文件。如图 **4-1** 所示。

图4-1 NVTool 打开.xprj 工程界面



步骤 2　选择 facility 选项下拉框中的 import 功能，弹出如图 4-2 所示界面，选择修改后需要导入的 nv 文件。导入修改后的 nv 文件后，修改过的地方会变成红色，如图 4-3 所示。

图4-2 NVTool import nv 操作界面

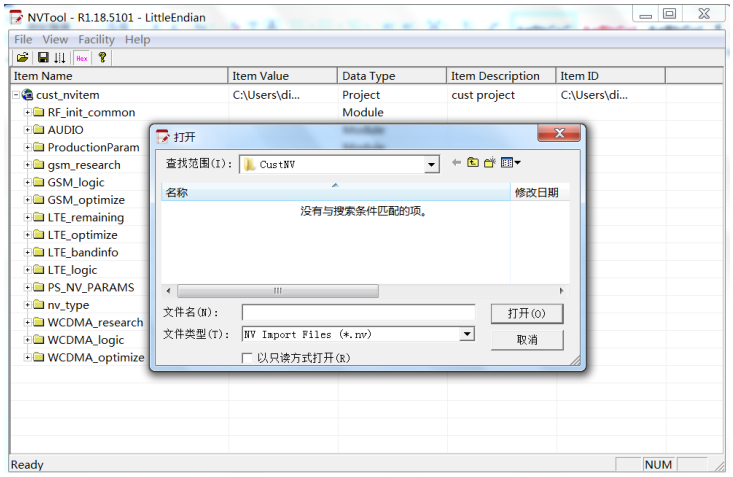
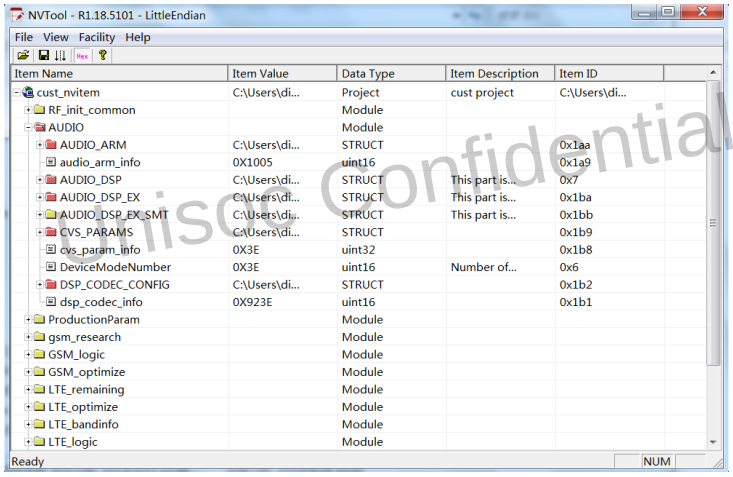


图4-3 导入 nv 后界面



Unisoc Confidential For longcheer

步骤 3　点击 **File → save image → save project**。

保存项目文件。

----结束

将保存后的.xml 和原始.xml 文件进行比较，检查是否是所修改的部分。并将生成后的.xml 文件上传到相应分支或者交给相关的展锐研发人员。

4.4 NVEditor 生成 NVM 文件

用于 nvm 参数结构方式的项目。生成步骤参见 **4.3 NVTool 生成 XML 文件**。

Unisoc Confidential For longcheer

5 常见问题

5.1 优化 Call Delay Fail

步骤 1 选择需要优化的模式参数。

如 handset、handsetWB、handsetLTENB 等等。

步骤 2 工具调试界面，点击 CVS 按钮。

进入 CVS 调试界面。

步骤 3 点击 Rx Path 的 Channel Mode 按钮。

下拉选项展开。

步骤 4 选择 Copy。

即 Bypass CVS Rx Path，降低 Delay 约 26 毫秒。

----结束

Unisoc Confidential For longcheer

Call Delay 优化前的 Rx un-bypass 如图 5-1 所示，优化后的 Rx un-bypass 如图 5-2 所示。

图5-1 Call Delay 优化前 Rxun-bypass

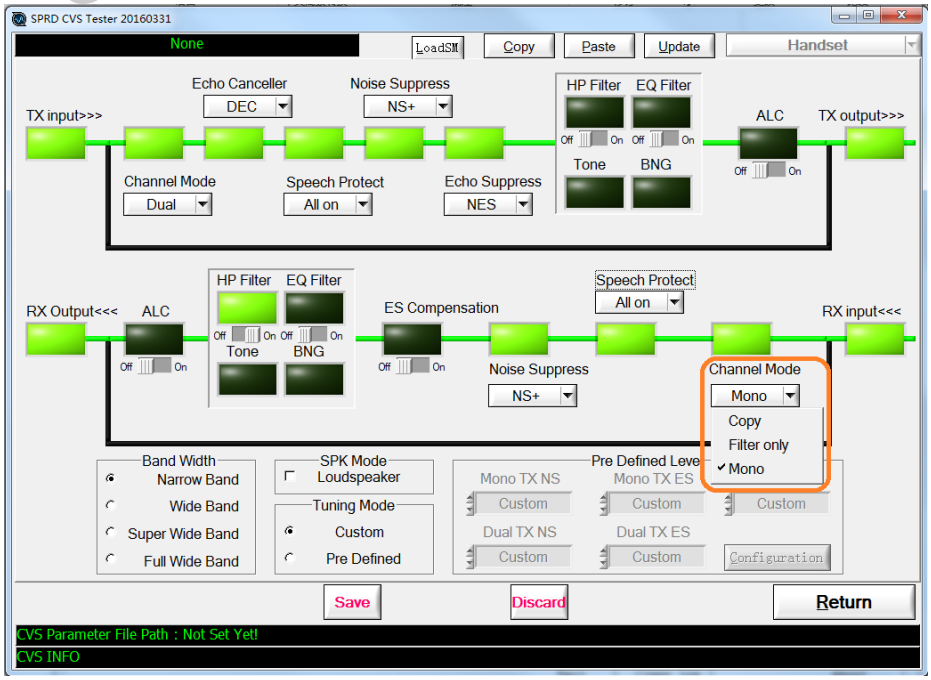
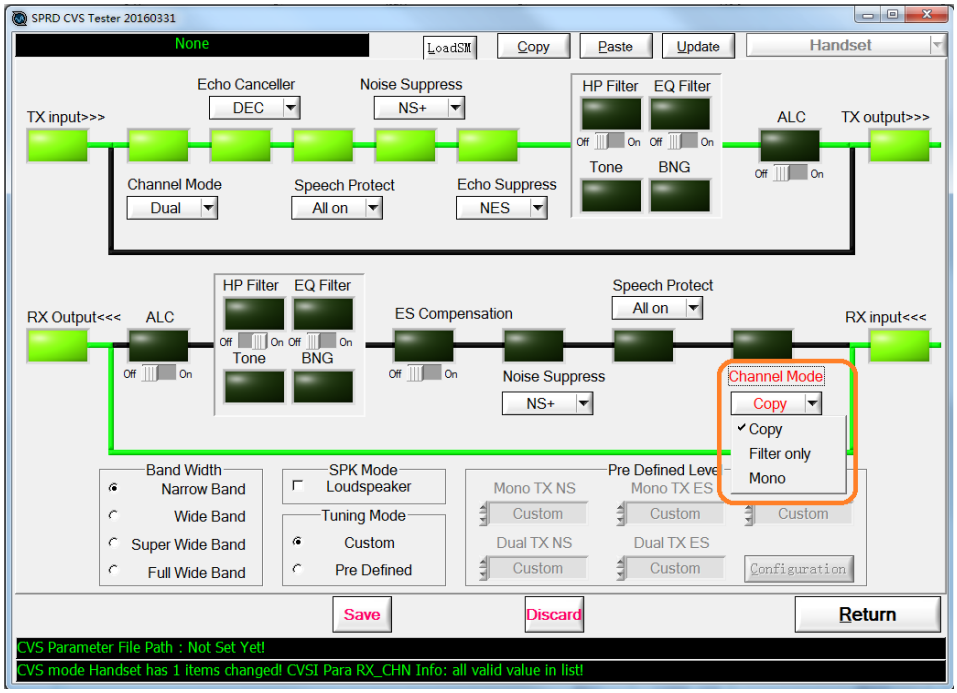


图5-2 Call Delay 优化后 RxBypass



Handset 参数修改如表 5-1 所示。HandsetWB 参数修改如表 5-2 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

表5-1 Handset 参数修改示例

参数地址	Call Delay 优化前值	Call Delay 优化后值	参数含义
audio\audio\Handset\AudioStructure\extend\extend[83]	0x0	0x1	Bit[0]: 0: DSP 下行 NR off 1: DSP 下行 NR on
audio\audio\Handset\AudioStructure\vbc\IIS_16K_ctrl0	0x0	0x1	Bit[0]: 0: CVS 下行 un-bypass 1: DSP 下行 bypass
cvs_params\cvs_params\Handset\cvs_ctrl_params\dl_AEC	0x5e00	0x1000	CVS Echo delay 时间 0x1000 = 8ms 0x5e00 = 47ms
lvve_params\lvve_params\Handset\lvve_ctrl_params\ControlParams_Tx\BulkDelay	0x17c	0x78	NXP Echo delay 时间 0x17c = 380 samples 0x78 = 120 samples
AUDIO\CVS_PARAMS\Handset\cvs_ctrl_params\RX_MODUAL\CHN	0x1	0xffff	CVS Rx Path Setting 0x1: Mono 0xffff: Copy

表5-2 HandsetWB 参数修改示例

参数地址	Call Delay 优化前值	Call Delay 优化后值	参数含义
audio\audio\Handset\AudioStructure\extend\extend[83]	0x0	0x1	Bit[0]: 0: DSP 下行 NR off 1: DSP 下行 NR on
audio\audio\Handset\AudioStructure\vbc\IIS_16K_ctrl0	0x0	0x1	Bit[0]: 0: CVS 下行 un-bypass 1: DSP 下行 bypass
cvs_params\cvs_params\Handset\cvs_ctrl_params\dl_AEC	0x5600	0x2400	CVS Echo delay 时间 0x2400 = 18ms 0x5600 = 43ms
lvve_params\lvve_params\Handset\lvve_ctrl_params\ControlParams_Tx\BulkDelay	0x2f8	0xf0	NXP Echo delay 时间 0x2f8 = 760 samples 0xf0 = 240 samples
AUDIO\CVS_PARAMS\Handset\cvs_ctrl_params\RX_MODUAL\CHN	0x1	0xffff	CVS Rx Path Setting 0x1: Mono 0xffff: Copy

Unisoc Confidential For longcheer

5.2 快速调试 CVS 回声噪声

步骤 1 选择需要优化的模式参数。

如 handset、handsfree、handsetWB、handsfreeLTENB 等等。

步骤 2 工具调试界面，点击 CVS 按钮。

进入 CVS 调试界面。

步骤 3 Tuning Mode 中选择 Pre Defined。

步骤 4 在 Pre Defined Level 中选择各个模块抑制强度，如**图 5-3** 所示。

图5-3 CVS 回声噪声快速调试

Unisoc Confidential For longcheer

- Mono TX NS：单 MIC 上行噪声抑制强度设置
  - Custom：客户自定义
  - 1：噪声抑制最弱
  - 6：噪声抑制最强
- Mono TX ES：单 MIC 上行回声抑制强度设置
  - Custom：客户自定义
  - 1：回声抑制最弱
  - 6：回声抑制最强
- Mono RX NS：下行噪声抑制强度设置
  - Custom：客户自定义
  - 1：噪声抑制最弱
  - 6：噪声抑制最强
- Dual TX NS：双 MIC 上行噪声抑制强度设置
  - Custom：客户自定义
  - 1：噪声抑制最弱
  - 6：噪声抑制最强
- Dual TX ES：双 MIC 上行回声抑制强度设置
  - Custom：客户自定义
  - 1：回声抑制最弱

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- 6：回声抑制最强

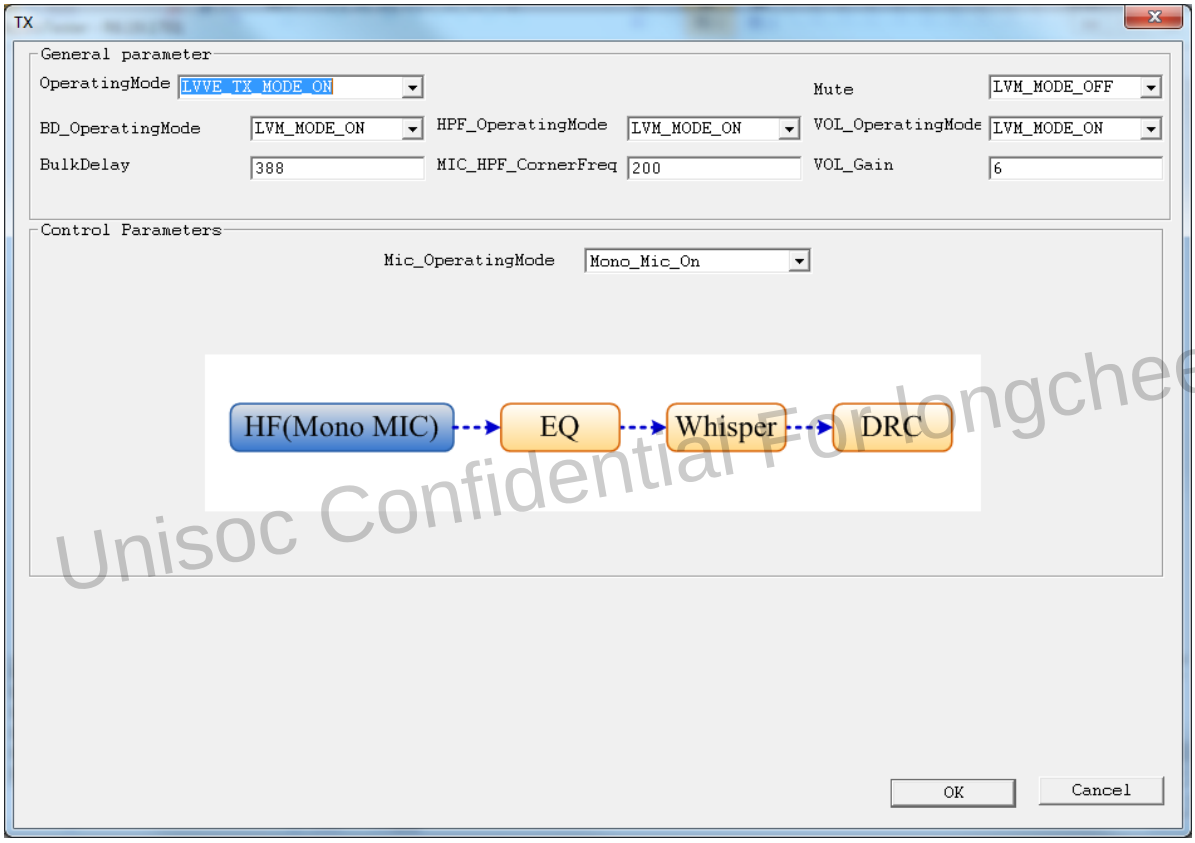
----结束

5.3 调试 NXP

5.3.1 NXP TX

NXP TX 调试界面如图 5-4 所示。

图5-4 NXP TX 调试界面



Unisoc Confidential For longcheer

- OperatingMode：LVVE_RC_MODE_ON（默认参数）
- Mute：LVM_MODE_OFF（默认参数）
- BD_OperatingMode：LVM_MODE_ON，BulkDelay 模块 ON。
- HPF_OperatingMode：LVM_MODE_ON，高通滤波模块 ON。
- VOL_OparatingMode：LVM_MODE_ON，音量控制模块 ON。
- BulkDelay：回声延时
  - NB 模式下：380 个采样点
  - WB 模式下：760 个采样点
  - NB 模式下，Call Delay 优化，NXP Rx Bypass：120 个采样点

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

  - WB 模式下，Call Delay 优化，NXP Rx Bypass：240 个采样点
- MIC_HPF_CornerFreq：200Hz（MIC 上行高通滤波频率）
- VOL_Gain：6dB（MIC 上行增益）
- Mic_OperatingMode：
  - Mono_Mic_On，单 MIC
  - Dual_Mic_On，双 MIC

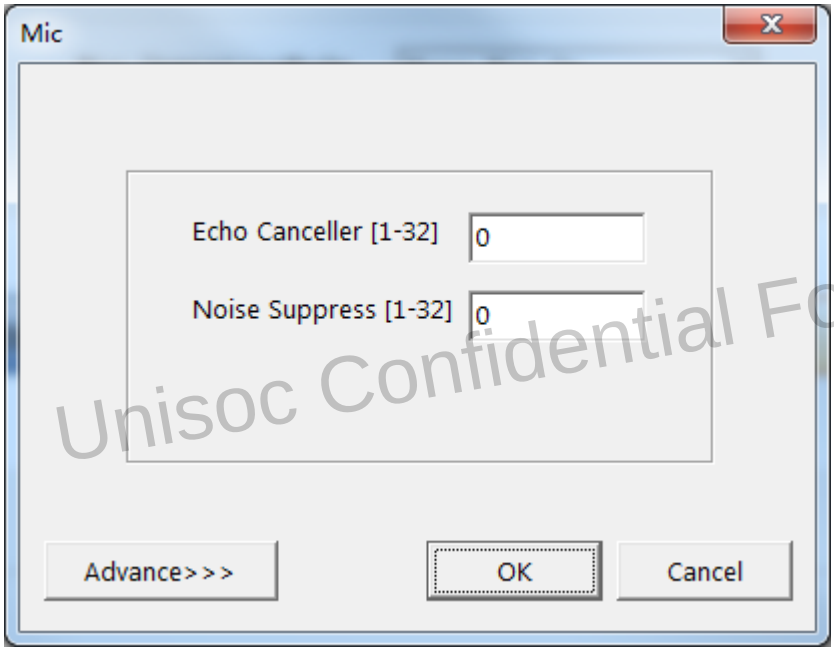
说明

单双 MIC 需要 Audio 软件确认使用的 NXP 库，NXP 库分单双 MIC 两种。

5.3.2 NXP AEC NS 快速调试

NXP AEC NS 快速调试界面如图 5-5 所示。

图5-5 NXP AEC NS 快速调试界面



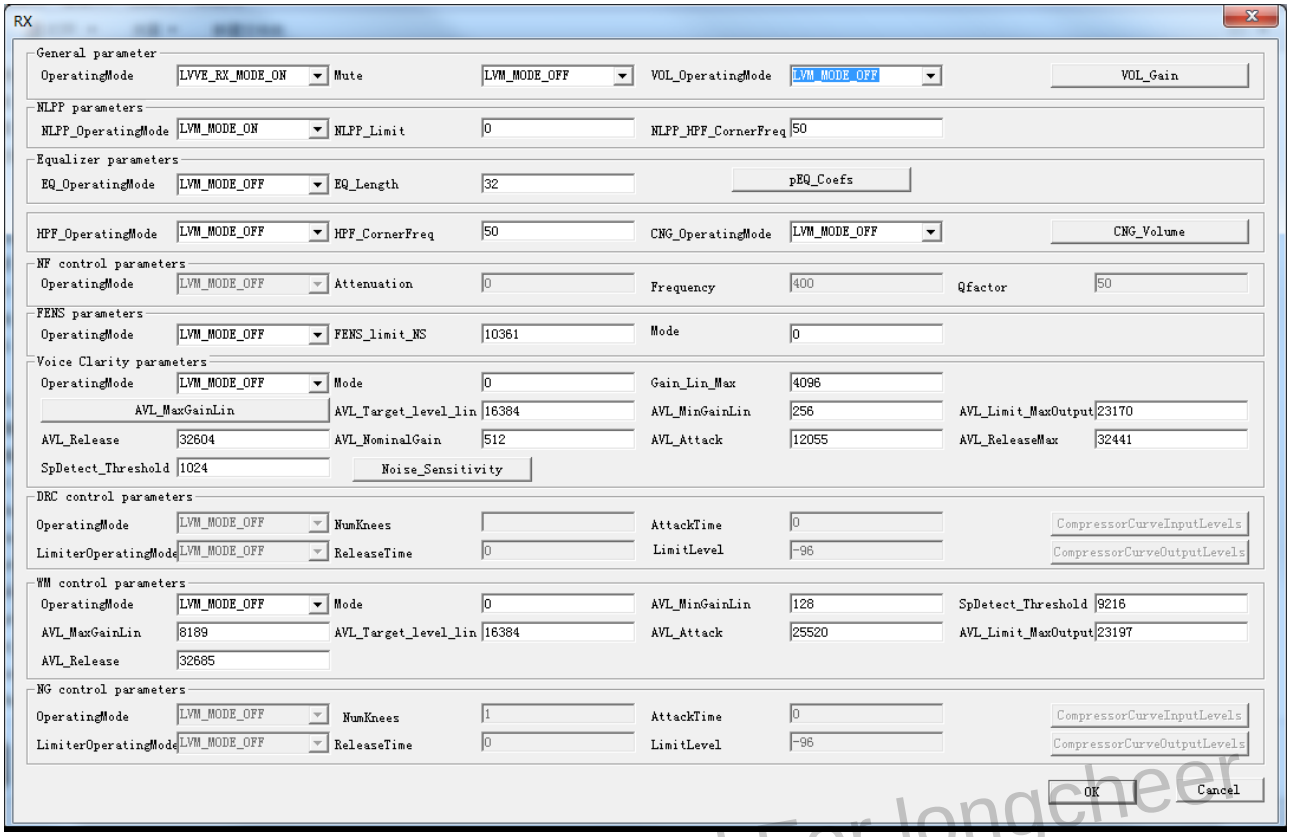
Unisoc Confidential For longcheer

- Echo Canceller：回声抑制程度，按照数值大小排序
  - 1：回声抑制能力弱
  - 32：回声抑制能力强
- Noise Suppress：噪声抑制程度，按照数值大小排序
  - 1：噪声抑制能力弱
  - 32：噪声抑制能力强

5.3.3 NXP Rx

NXP Rx 界面显示如图 5-6 所示。

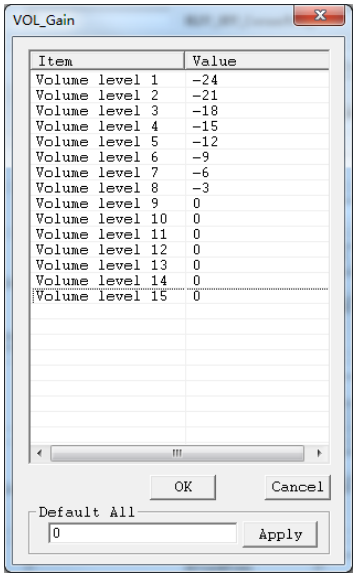
图5-6 NXP Rx显示界面



Unisoc Confidential For longcheer

- OperatingMode：LVVE_RC_MODE_ON（默认参数）
- Mute：LVM_MODE_OFF（默认参数）
- VOL_OperatingMode：
  - LVM_MODE_OFF（NXP Volume Gain 无效）
  - LVM_MODE_ON（NXP Volume Gain 有效，使用 Vol_Gian 表中参数）
- Vol_Gain
  - 9 级音量下推荐设置：

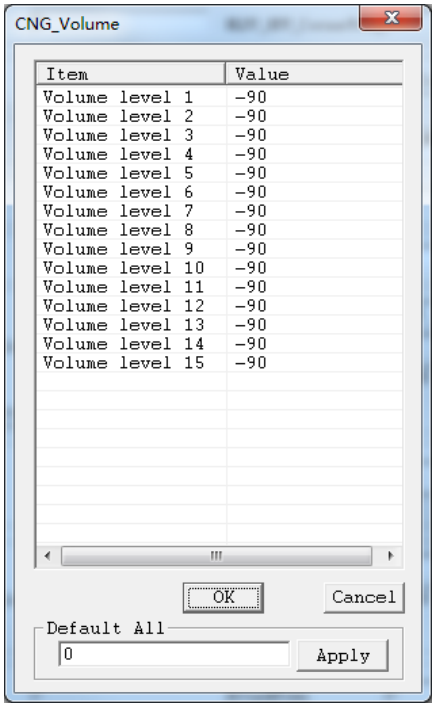
图5-7 VOL_Gain



- NLPP_OperatingMode：LVM_MODE_ON（默认参数）
- NLPP_Limit：非线性抑制门限
  - 一般设置 0dB。
  - 下行声音失真大时，可适当降低门限，如-3dB，-6dB 等，但会导致音量降低。
- NLPP_HPF_CornerFreq：非线性抑制高通滤波转角频率
  - Handset 设置 50Hz
  - Handsfree 设置 300Hz
- EQ_OperatingMode：LVM_MODE_OFF（默认参数，不推荐使用）
- HPF_OperatingMode：LVM_MODE_ON
- HPF_CornerFreq：高通滤波器频率设置
  - Handset 设置 50Hz
  - Handsfree 设置 300Hz
- CNG_OperatingMode：LVM_MODE_ON / LVM_MODE_OFF（舒适噪声 ON/OFF）
- CNG_Volume：如**图 5-8** 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

图5-8 CNG_Volume



说明

其他模块不推荐使用。

Unisoc Confidential For longcheer

5.4 差异化 Loopback 通路

平台 Loopback 默认使用 VoIP 场景时不需要 Modem 编译解码。客户差异化 Loopback 分为两大类：

- 保持平台音频通路，上下行经过 Modem 编译解码。
- 使用录音加播放场景。

两类差异化都需要软件 AE 提供差分包修改通路，硬件 AE 配合调试参数。有差异化需求时，客户可以提交 Bug，通过 CPM 流转到软、硬件平台的 AE 工作人员。

5.5 差异化配置 Audio 硬件通路

有差异化需求时，客户可以提交 Bug，通过 CPM 流转到软、硬件平台的 AE 工作人员。

5.6 调节通话录音

1. 找到 NV 中相应模式参数。
2. 找到 DSP_VOLUME[2]和 DSP_VOLUME[3]，分别对应通话时的上行录音和下行录音增益。参数如表 5-3 所示。

表5-3 通话录音参数说明

参数	定义	说明
DSP_VOLUME[2]	通话录音时上行通道增益	0x1000 = 0dB 0x2000 = 6dB 0x0(参数保护，默认 0dB)
DSP_VOLUME[3]	通话录音时下行通道增益	0x1000 = 0dB 0x2000 = 6dB 0x0(参数保护，默认 0dB)

以修改手持 GSM 模式的参数为例：

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\AudioStructure\dsp_volume\dsp_volume[2] = 0x2000 ;//6dB

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\AudioStructure\dsp_volume\dsp_volume[3] = 0x2000 ;//6dB

5.7 修改通话音量级别

1. 找到 NV 中相应模式参数。
2. 找到 DSP_VOLUME[0]和 DSP_VOLUME[1]，如表 5-4 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

表5-4 修改 15 级音量参数说明

参数	定义	说明
DSP_VOLUME[0]	音量扩展时每档增益步长	0xb53 = -3dB
DSP_VOLUME[1]	DSP 最高支持几档音量	0x9 = 9 级音量 0xF = 15 级音量 0x0（参数保护，小于 9，默认 9 级音量）

以修改手持 GSM 模式的参数为例：

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\AudioStructure\dsp_volume\dsp_volume[0] = 0xb53 ;//-3dB

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\AudioStructure\dsp_volume\dsp_volume[3] = 0x9 ;//9 级音量

5.8 软件算法配置上行 TDD 噪声

1. 找到 NV 中相应模式参数。
2. 找到 extend[83]，如表 5-5 所示。

表5-5 软件算法参数配置

参数	定义	说明
extend[83]	Bit 0：下行 NR 功能开关	0：Off 1：On
	Bit 8：上行 NR 功能开关	0：Off 1：On
	Bit 12：上行 TDNC 功能开关	0：Off 1：On

以修改手持 GSM 模式的参数为例：

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\AudioStructure\ extend\extend[83] = 0x101；TDNC Off

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\AudioStructure\ extend\extend[83] = 0x1101；TDNC On

5.9 通话下行限幅输出

1. 找到 NV 中相应模式参数。
2. 找到 extend2[104]，如**表 5-6** 所示。

Unisoc Confidential For longcheer

表5-6 修改通话下行限幅输出参数

参数	定义	说明
extend2[104]	下行输出限幅	0x1000 = 0dB 0xa18 = -4dB

以修改手持 GSM 模式的参数为例：

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\AudioStructure\extend2\extend2[104] = 0x1000 ；0dB

AUDIO\AUDIO_DSP\Handset\AudioStructure\extend2\extend2[104] = 0xa18 ；-4dB

5.10 调试免提下行失真

参考 **2.3.14** Dis HF。

5.11 反向设置通话耳机 L/R 声道信号

1. 找到 NV 中相应模式参数。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2. 找到 dl_DA_device_internal，如表 5-7 所示。

表5-7 耳机 L/R 声道信号反向设置

Parameters	Define	Explain
dl_DA_device_internal	Bit[13] ：DA1 数据反相(R) Bit[12]: DA0 数据反相(L)	0：不反相 1：反相

5.12 配置通话 IIS 参数

1. 找到 NV 中相应模式参数。
2. 找到 extend2[117]，如表 5-8 所示，extend2[118]，如表 5-9 所示。

表5-8 iis_set0(extend2[117]): 0X10f9

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PCM_CYCLE				IIS_CLKD											

Unisoc Confidential For longcheer

- Bit[11:0]：IIS_CLKD
  - 当 IIS/PCM 在 master mode 下运行时，IIS_CLK 效。用于指定 IIS_CLK 和 IIS_CLKD 间的比率。
  - IIS_CLK = clk_iis/2*(IIS_CLKD+1)
  - SC9820E 的 clk_iis = 128M
- Bit[15:12]：PCM_CYCLE
  - 用作 muti_slot。

表5-9 iis_set1(extend2[118]): 0xa45

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	Reserved		pcm_slot			Trans from lsb	bb used chan	active level left channel	bits per chan		sck inverse	operate mode	sync mode		device sel	

- Bit[1:0]：device_sel
  - 00：Voice band enable
  - 01：PCM enable
  - 10：IIS enable

- 11：VBC+IIS 用于外置 smartPA 项目，使用 VBC 中断并且从 IIS 取数据作为回声参考信号

- Bit[3:2]：sync_mode
  - 00：PCM 模式中的长帧模式；在 IIS 模式下对齐 MSB。
  - 01：PCM 模式中的短帧模式；IIS 模式下 IIIS。
- Bit[4]：operate_mode
  - 0：用作 master mode
  - 1：用作 slave mode
- Bit[5]：sck_inverse
  - 0：enable
  - 1：disable
- Bit[7:6]：bits_per_channel
  - 00：8Bits
  - 01：16Bits
  - 10：32bits
  - 11：invalid
- Bit[8]：active level left channel
  - 0：左声道的低电平
  - 1：左声道的高电平
- Bit[9]：bb used chan
  - 0：LSB，low 16 bits
  - 1：MSB，high 16 bits
- Bit[10]：trans from lsb
  - 0：左声道的低电平
  - 1：左声道的高电平
- Bit[11:13]：pcm_slot

蓝牙模式：

BTHSD8K: extend2[117] = 0x10f9 ; extend2[118] = 0xa45

BTHSD16K: extend2[117] = 0x7c ; extend2[118] = 0x66

外接 NXP9890 IIS 配置：

extend2[117] = 0x7c

extend2[118] = 0x67

说明

NXP9890 是第三方芯片。

5.13 配置 3rd Smart-AMP (IIS 接口) NV

Sample_rate = 0x10

Unisoc Confidential For longcheer

说明

NXP9890 不建议采样率在 8KHz 和 16KHz 间转换，统一采样率为 16KHz。

extend2[117] = 0x7c

extend2[118] = 0x67

reserved_for_new[1]=0x1

- 0：IIS0(VBC,BT)
- 1：IIS1(OPEN IIS)

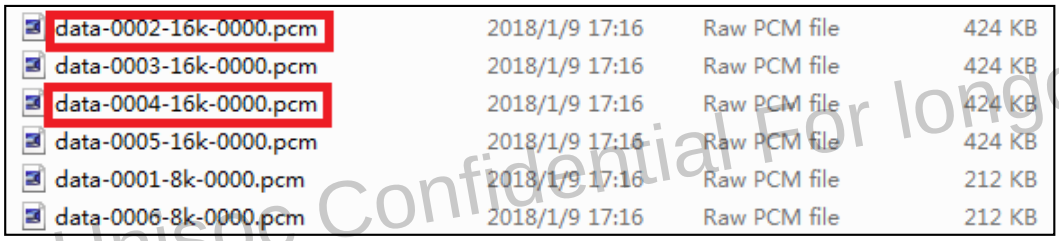
reserved_for_new[3]=0x2

- 0：DSP point 3 的数据发送至 ARM 用作 Ref Signal。
- 1：DSP AuxMIC 的数据通过 VBC Loop 发送至 ARM 用作 Ref Signal。
- 2：DSP AuxMIC 的数据通过 Codec 或 Smart_AMP Loop to VBC IIS TX 发送至 ARM 用作 Ref Signal。

说明

数字信号处理器（DSP Point2）解码后的源码(8K→16K)。

图5-9 转采样后的 16k pcm



data-0002-16k-0000.pcm	2018/1/9 17:16	Raw PCM file	424 KB
data-0003-16k-0000.pcm	2018/1/9 17:16	Raw PCM file	424 KB
data-0004-16k-0000.pcm	2018/1/9 17:16	Raw PCM file	424 KB
data-0005-16k-0000.pcm	2018/1/9 17:16	Raw PCM file	424 KB
data-0001-8k-0000.pcm	2018/1/9 17:16	Raw PCM file	212 KB
data-0006-8k-0000.pcm	2018/1/9 17:16	Raw PCM file	212 KB

Unisoc Confidential For longcheer

5.14 配置数字 MIC NV

Sample_rate = 0x10

AudioStructure\extend2\extend2[117]=0x7c

AudioStructure\extend2\extend2[118]=0x67

AudioStructure\vbc\reserved_for_new\reserved_for_new[1]=0x1

AudioStructure\vbc\reserved_for_new\reserved_for_new[3]=0

AudioStructure\vbc\rese